ACERO ESTRUCTURAL

MATERIALES

Para la especificación particular, queda vigente todo lo estipulado en la especificación general 650, adicionando pintura de la estructura , según la especificación que se presenta más adelante, calificación del procedimiento de soldadura y elaboración de ensayos no destructivos, según alcance estipulado en esta especificación

La calidad del Acero, además de ser certificada por el proveedor, el contratista deberá realizar ensayos de ultrasonido.

ALCANCE DEL ITEM: ACERO ESTRUCTURAL

Toda soldadura, proceso y calificación de soldadores se ajustará a los Códigos A.W.S.D. 1.5 y BRIDGE WELDING CODE ANSI /AASHTO/AWS D1.5-2002 de la American Welding Society, incluyendo procedimiento de soldaduras, calificación del procedimiento y calificación del soldador. Dichos procedimientos se realizaran antes de iniciar los trabajos que serán revisados y aprobados por la Interventoría.

CALIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO

El proponente ganador, deberá efectuar el procedimiento de soldadura, siguiendo el procedimiento que se especifica en los Códigos A.W.S.D.1.1 y BRIDGE WELDING CODE ANSI/AWSD 1.5-2002, de la American Welding Society.

El procedimiento se efectuara con lámina de 1", que es el espesor representativo para dicho tipo de estructuras. Esta calificación del procedimiento de soldaduras, se deberá efectuar antes de iniciar los trabajos, de tal forma que no represente atraso en la programación de los trabajos.

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

El contratista deberá realizar la totalidad de los ensayos no destructivos, que se requieran efectuar tanto en la etapa de fabricación como en la etapa de montaje; para ello se ceñirán a lo estipulado en los Códigos AW.S.D.1.1 y BRIDGE WELDING CODE ANSI / AASHTO/ AWS D1.5-2002, para verificar la calidad de la totalidad de las juntas de penetración total y soldaduras a tope.

REFUERZOS

En filetes principales, se realizarán ensayos de partículas magnéticas y tintas penetrantes en los porcentajes indicados en el Código de soldaduras para puentes.

VIGAS

En el alma de las vigas se tomaran radiografías, en el porcentaje indicado en las especificaciones indicados en el Código de soldaduras para puentes. En los patines se tomaran ultrasonido y/o radiografías, en el porcentaje indicado en el Código de soldaduras para puentes.

En filetes principales, se realizaran ensayos de partículas magnéticas y tintas penetrantes en los porcentajes indicados en el Código de soldaduras para puentes.

SAND BLASTING Y PINTURA

En cuanto la pintura se seguirá el siguiente procedimiento del MANUAL DE REFERENCIA: STEEL STRUCTURES PAINTING MANUAL, volumen 12 editado por la STEEL STRUCTURES PAINTING COUNCIL ajustándonos a lo siguiente:

Se aplicara una primera capa de pintura (primer) tipo Epoxizinc de altos sólidos, con un espesor de película seca (EPS) de 3 a 4 mils.

Al momento de la aplicación la superficie deberá estar completamente libre de humedad, grasas, óxidos y otros contaminantes, se debe evitar la limpieza de la superficie con agua o con disolvente que al evaporarse dejen residuos grasosos.

Se aplicará una capa intermedia (barrera) de pintura Epoxi -Poliamida con un espesor de película seca de 2 a 3 mils.

Se aplicará una pintura de acabado (presentación) tipo Poliuretano con un espesor de película seca de 2 a 3 mils.

Es requisito indispensable, que las soldaduras de los flanches o patines y el alma de las vigas, sean realizadas con equipo de soladura de arco sumergido, tanto durante el proceso de fabricación (taller) como durante el montaje (obra), para garantizar la calidad de las juntas. El equipo de soldadura anotado tendrá una capacidad mínima de 600 amperios.

NOTAS :

* Es Responsabilidad Del Constructor verificar y revisar los cuadros de refuerzo al igual que cotas y dimensiones de todos los elementos.
* Los Niveles de Cimentación deberán ser verificadas por el geotecnista de la obra según lo presentado en el estudio de Suelos, así como aprobadas por el geotecnista de la Interventoría, en caso de presentar incongruencias se deben contactar a la consultoría.
* La Instalación De La Capa De Rodadura Sobre La Placa Es Opcional.

GEORREFERENCIACIÓN

Se posesiono Dos Deltas En El Inicio Del Levantamiento Con Un GPS Submétrico TRIMBLE GEO XT, Obteniendo Las Coordenadas Planas De Gauss Kruger, Sistema Magna Sirgas WGS 84.



CARGA VIVA DE DISEÑO
ESC: 1:75 PLIEGO

ESPECIFICACIONES SUBESTRUCTURA

MATERIALES

- Concreto Pilotes, Estribo y Aletas:

Resistencia a compresión f'c: 28 Mpa

Módulo de elasticidad: 26752 Mpa

Recubrimiento mínimo: 7.5cm libre de refuerzo.

- Concreto de nivelación:

Resistencia a compresión f'c: 14 Mpa.

- Acero de refuerzo:

Designación ASTM: A706 Grado 60 - Low Alloy Steel Deformed Bars for Concrete reinforcement

Esfuerzo de fluencia fy: 420 Mpa

Módulo de elasticidad: 200000 Mpa

- Material Terraplén:

γ_s = 20 kN/m3

f = 33°

ka=0.29 máx.

RECOMENDACIONES ESTRIBOS

1. Controlar el proceso de Curado utilizando una membrana de curado con base acrílica, se recomienda el Sika CuraSellador STD ó similar.
2. Durante la ejecución se controlará que el filtro de material granular cuente con un espesor mínimo de 0.50 m.
3. Se deberá garantizar la posición adecuada del refuerzo, garantizando un recubrimiento libre de refuerzo de 7.5cm en todas las caras.
4. Se recomienda el uso de juntas de construcción verticales entre el estribo y las aletas, por lo cual, se deberá configurar el refuerzo horizontal de las aletas dentro del estribo.
5. Realizar un mejoramiento del suelo con una capa de material granular de 50cm de espesor, compactado al 95% del Proctor modificado. Se recomienda un material granular tipo base o equivalente.
6. La superficie de las juntas constructivas, deberá ser rugosa y estar húmeda en el momento de la fundición de la siguiente etapa. Se recomienda el uso de aditivos para la adhesión de concretos de diferentes edades.
7. Proyectar el refuerzo longitudinal del cuerpo del Estribo para la configuración de las Aletas.

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS ESTRIBOS

1. Construcción de la Zapata. Se deberá verificar la disposición del acero de refuerzo de los muros antes de su fundición.
2. Construcción del vástago hasta el nivel de la silla
3. Construcción de las aletas.
4. Construcción del espaldar y topes sísmicos. Se debe realizar una verificación geométrica previa a la fundición de los elementos.
5. Construcción de los terraplenes laterales hasta el nivel inferior de la losa de aproximación.
6. Construcción de la losa de aproximación.
7. Configuración del Grouting de nivelación y posicionamiento de los Neoprenos de apoyo.

ESPECIFICACIONES SUPERESTRUCTURA

MATERIALES

- **Concreto Losa:**

Resistencia a compresión, f'c: 28 Mpa

Módulo de elasticidad: Ec: 26752 Mpa

Recubrimiento mínimo libre de refuerzo:

-Cara superior de la losa: 50mm.

-Cara inferior de la losa: 25mm.

-Diafragmas y Riostra: 2.5cm, excepto en la parte superior que debe ser el mismo de la losa de 50mm.

- Acero De Refuerzo:

Designación ASTM: A706 Grado 60 - Low Alloy Steel Deformed Bars for Concrete reinforcement

Esfuerzo de fluencia fy: 420 Mpa

Módulo de elasticidad: 200000 Mpa

- Acero estructural

Vigas principales, rigidizadores y platinas. ASTM: A588 Grado 50

Esfuerzo a la fluencia fy=350 MPa

Arriostramiento, conectores de cortante y postes de barandas. ASTM: A572 Grado 50

Esfuerzo a la fluencia fy=350 MPa

Elementos longitudinales de barandas. ASTM: A500 Grado C

Esfuerzo a la fluencia fy=315 MPa

Pernos tuercas y arandelas. ASTM: A325

- Carpeta asfáltica:

γ_{DW} = 22.5 kN/m3

Espesor=5cm

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

1. NORMA DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES

- CÓDIGO COLOMBIANO DE DISEÑO DE PUENTES (CCP-14)
- ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DEL INVIAS.

2. CARGAS DE DISEÑO:

- PESO UNITARIO DEL CONCRETO: 24 kN/m³
- PESO UNITARIO DEL CONCRETO PREESFORZADO: 25 kN/m³
- PAVIMENTO 5 cm de espesor: 22 kN/m³
- ACERO 78.5 kN/m³

3. RELLENO
- PESO UNITARIO: g=20 kN/m³
- ANGULO DE FRICCION: Ø= 33º

3.1 CARGA VIVA:
-VEHICULO DE DISEÑO CC-14

3.2 CARGA SÍSMICA:
- PARAMETROS SISMICOS CC-14:
- COEFICIENTE DE ACELERACIÓN SISMICA PGA=0.30
S1=0.30
- PERFIL DE SUELO B Ss=0.60

4. MATERIALES:

4.1 CONCRETO:

- LOSA DEL TABLERO f'c=28 MPa
-Módulo de elasticidad E = 26750 MPa

- ESTRIBOS Y PLACA DE APROXIMACION f'c=28 MPa
-Módulo de elasticidad E = 26750 MPa

4.2. ACERO DE REFUERZO
-Designación ASTM: A706 Gr60
-Resistencia mínima especificada a la fluencia fy = 420 MPa
-Módulo de elasticidad E = 200000 MPa
-Deformación unitaria de fluencia, ey = 0.0021

4.2. ACERO ESTRUCTURAL

- Vigas principales, rigidizadores y platinas.ASTM: A588 Grado 50 fy=350 MPa

-Arriostramiento, conectores de cortante y postes de barandas. ASTM: A572 Grado 50 fy=350 MPa

-Elementos longitudinales de barandas. ASTM: A500 Grado C fy=315 MPa
-Pernos tuercas y arandelas. ASTM: A325

4.4 NEOPRENOS: DUREZA 60 50 En La Escala De Shore A

INDICE DE PLANOS PUENTE PEÑAS

PLANO #	CONTENIDO DEL PLANO	VERSIÓN
00	ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y LISTADO DE PLANOS	01
01	PROCESO CONSTRUCTIVO	01
02	PLANTA - ALZADO - SECCIÓN	01
03	COORDENADAS LOCALIZACIÓN ZAPATAS Y NEOPRENOS	01
04	GEOMETRIAS ESTRIBOS 1 Y 2	01
05	ARMADO ESTRIBO 1	01
06	ARMADO ESTRIBO 2	01
07	ARMADO TOPE SÍSMICO, LOSA APROXIMACION Y ALETAS	01
08	DETALLES GENERALES ANCLAJES	01
09	PLANTA PATIN INFERIOR	01
10	PLANTA PATIN SUPERIOR	01
11	ALZADO ALMAS MODULO - DETALLES CONECTORES DE CORTANTE	01
12	SECCIÓN TIPO METÁLICA - DETALLES CONEXIONES Y CANTIDADES METALICAS	01
13	GEOMETRÍA LOSA TABLERO	01
14	ARMADO TABLERO Y CUADRO DE DESPIECE	01
15	DETALLE BARANDA VEHICULAR	01
16	DETALLE BARANDA PEATONAL	01

Nota: Los cuadros de refuerzo deben ser verificados y revisados en obra al igual que las cotas y dimensiones de todos los elementos.

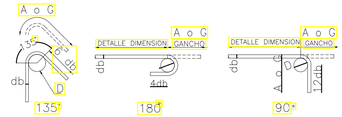


TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS DIAMETROS DE LAS BARRAS DE REFUERZO

N° DE BARRA	Ø (Pulg)	AREA (cm²)	PESO (K/ml)
N°3	3/8"	0.71	0.56
N°4	1/2"	1.27	1.00
N°5	5/8"	2.00	1.56
N°6	3/4"	2.85	2.24
N°7	7/8"	3.88	3.05
N°8	1"	5.10	3.98
N°10	1¼"	7.92	6.22

GANCHOS EXTREMOS RECOMENDADOS

TAMAÑO BARRA	Ø DE DOBLEZ TERMINAL D (cm)	GANCHO 180°		GANCHO 135°		GANCHO 90°	
		4db (cm)	A ó G (cm)	6db (cm)	A ó G (cm)	12db (cm)	A ó G (cm)
N°3	5.72	3.81	13	5.72	12	11.43	16
N°4	7.62	5.08	17	7.62	16	15.24	21
N°5	9.53	6.35	21	9.53	20	19.05	27
N°6	11.43	7.62	25	11.43	25	22.86	32
N°7	13.34	8.89	29	13.34	29	26.67	37
N°8	15.24	10.16	34	15.24	33	30.48	42

Nota: "Los traslapos para las barras de acero de refuerzo deben ser los indicados en los planos estructurales y especificaciones, cumpliendo lo establecido en la norma CCP14 y se deben colocar en los sitios mostrados en los planos. Nunca en la zona de máximos esfuerzos a flexión, tampoco se debe realizar el traslapo en la misma zona se deben alternar."

Cantidades Totales Puente Peñas

Descripción	Cantidad	Unidad
Concreto f'c=28MPa para losa	163.80	m³
Concreto f'c=28MPa para estribos	191.46	m³
Concreto f'c=28MPa para topes sísmicos	5.00	m³
Concreto f'c=28MPa aletas	18.48	m³
Concreto f'c=28MPa losa de aproximación	19.30	m³
Acero de refuerzo fy=420MPa para losa	16515.00	kg
Acero de refuerzo fy=420MPa para estribos	21273.56	kg
Acero de refuerzo fy=420MPa para topes sísmicos	336.54	kg
Acero de refuerzo fy=420MPa aletas	2414.88	kg
Acero de refuerzo fy=420MPa losa de aproximación	2203.20	kg
Acero ASTM: A588 Gr 50	128706.35	kg
Acero ASTM: A572 Gr 50	12553.98	kg
Acero ASTM: A500 Gr C	5297.60	kg
Acero ASTM: A325	17.24	kg
Junta de expansión (Movimiento 50mm)	22.80	m
Neopreno Dureza 50 (350x550x70) mm	8	un

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONSORCIO LA MACARENA

INTERVENTORIA: sodinsa 18 AÑOS

DISEÑO: Ing. Diego Cetina Berdugo MAT.NO 68202223278 SIJ

RECIBIÓ: Ing. Marcos Franceschi Arrieta MAT.No. 13202-334643 BLV

REVISO: Ing. Ricardo Riveros Castelblanco MAT.No. 25202-45906 CND

APROBÓ: Ing. Jhon Agudelo Rendon MAT.No. 06202-175466

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	APROBACIÓN
R00	22-01-21	Versión Inicial	D.CETINA B.	
R01	08-02-21	Atención Observaciones De Interventoría SODI-083-20-MAC-36	D.CETINA B.	
R02	15-02-21	Observaciones Mesa de Trabajo 13 de Febrero	D.CETINA B.	

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2200961 EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

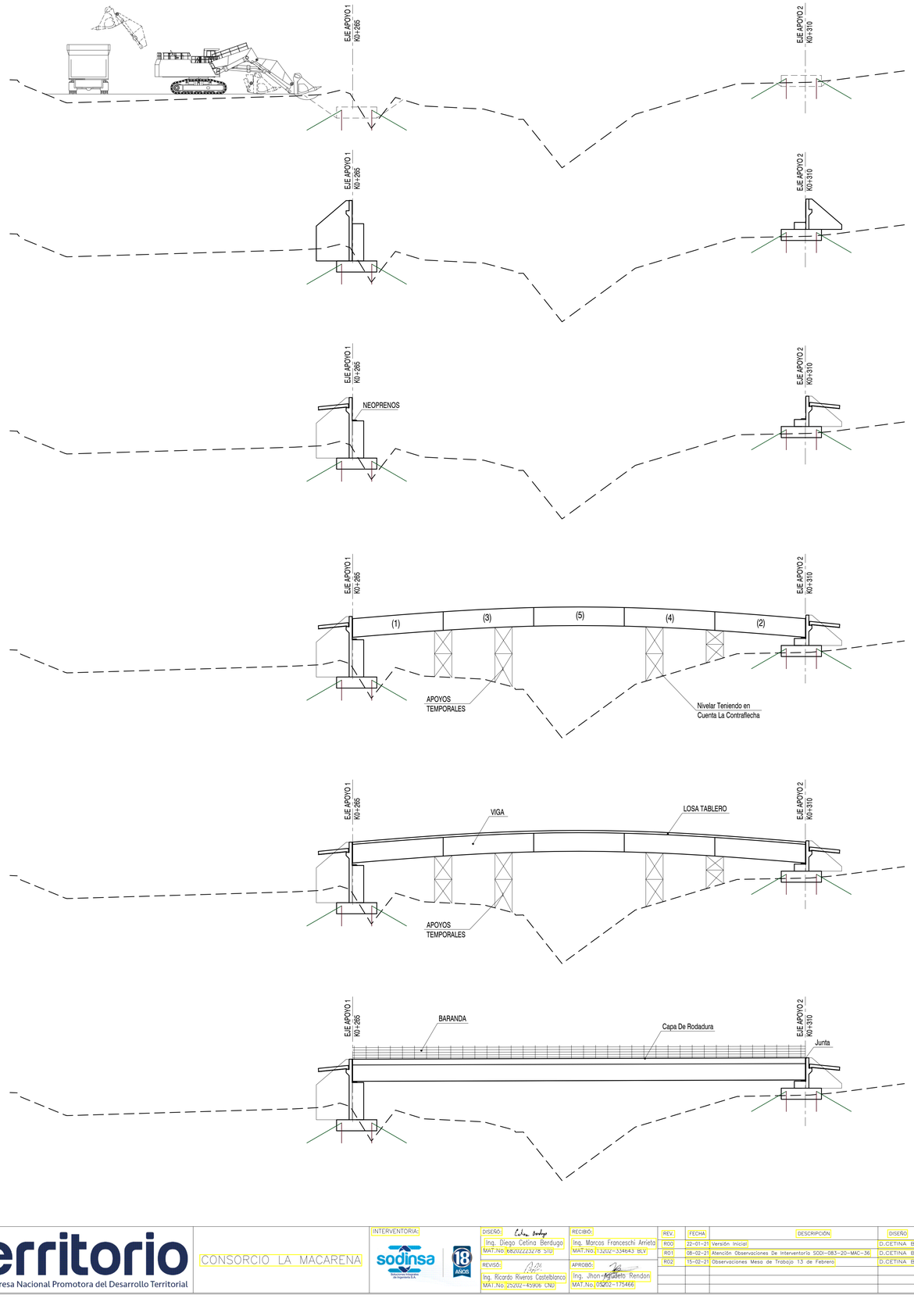
PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA -- MESETAS -- URIBE -- COLOMBIA -- BARAYA

TITULO: *PUENTE PEÑAS*
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y LISTADO DE PLANOS

ESCALA: PLANTA: PERFIL:

PLANO No.: PL-00 REVISIÓN: R02

FECHA: 18/02/2021 PLANO: 00 DE: 16



Paso I

1. Localización y replanteo, zapatas y anclajes.

2. Escarificar la capa externa de la roca.

3. Ejecución de los anclajes (Siguiendo las sugerencias del fabricante).

Paso II

1. Armado y vaciado de zapatas, dejar aceros del vástago (Completar la cabeza del anclaje según las sugerencias del fabricante).

2. Armado y vaciado de estribos y aletas (Tener en cuenta el espacio de la junta según fabricante).

3. Colocación y compactación de terraplenes de acceso. 4. Armado y vaciado de losa de aproximación.

Paso III

1. Ejecución de mesetas de nivelación para colocación de neoprenos.

2. Control de niveles sobre neoprenos.

Paso IV

1. Colocación de los apoyos temporales.
2. El orden de izaje de segmentos de viga será (1), (2), (3), (4) y (5) como se aprecia en el esquema.
3. Izaje del segmento (1) y (2) de viga. (Las vigas deben tener montados conectores de cortante, rigidizadores y para facilitar la conexión entre vigas se sugiere que al menos uno de los extremos tenga la platina de conexión).
4. Izaje del segmento (3) y (4) de viga, realizar la conexión entre segmentos de vigas (1-3) y (2-4).
5. Izaje del segmento (5), realizar la conexión con los segmentos (3) y (4).
6. Realizar el mismo procedimiento en paralelo para las 4 vigas.
7. Realizar el montaje de los arriostramientos.

Paso V

1. Colocación de lámina colaborante con apoyos temporales (Se debe prever el agujero del conector de cortante)

2.Armado y vaciado de tablero, con bordillos prever acero estructural para platina de apoyo de las barandas, instalar también drenaje (Prever espacio para la junta).

3.Retirar apoyos temporales.

Paso VI

1. Instalar barandas y juntas
2. Colocar la capa de rodadura.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONSORCIO LA MACARENA

INTERVENTORIA: sodinsa Soluciones Integrales de Ingeniería S.A. 18 AÑOS

DISEÑO: Ing. Diego Cetina Berdugo MAT.No 68202223278 SIO

RECIBIÓ: Ing. Marcos Franceschi Arrieta MAT.No.13202-334643 BLV

REVISÓ: Ing. Ricardo Riveros Castelblanco MAT.No. 25202-45906 CND

APROBÓ: Ing. Jhon Arguello Rendon MAT.No 05202-175466

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	APROBACIÓN
R00	22-01-21	Versión Inicial	D.CETINA B.	
R01	08-02-21	Atención Observaciones De Interventoria SODI-083-20-MAC-36	D.CETINA B.	
R02	15-02-21	Observaciones Mesa de Trabajo 13 de Febrero	D.CETINA B.	

REFERENCIA:
CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. 2200961
EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

PROYECTO:
ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA -- MESETAS -- URIBE -- COLOMBIA -- BARAYA

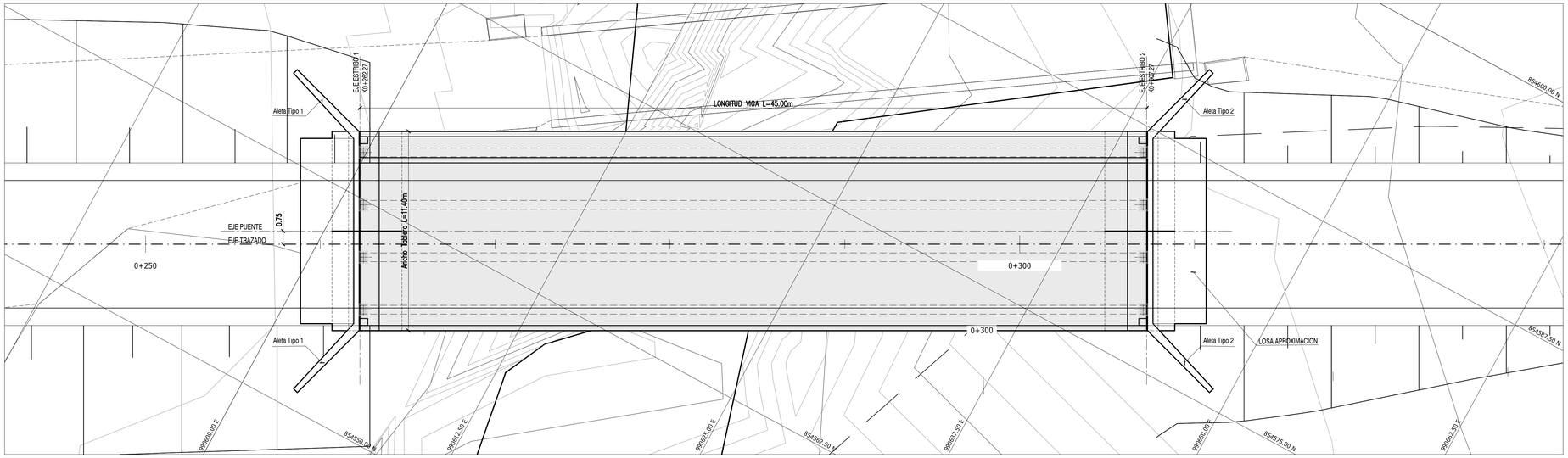
TITULO:
PUENTE PEÑAS
PROCESO CONSTRUCTIVO

ESCALA: PLANTA / PERFIL

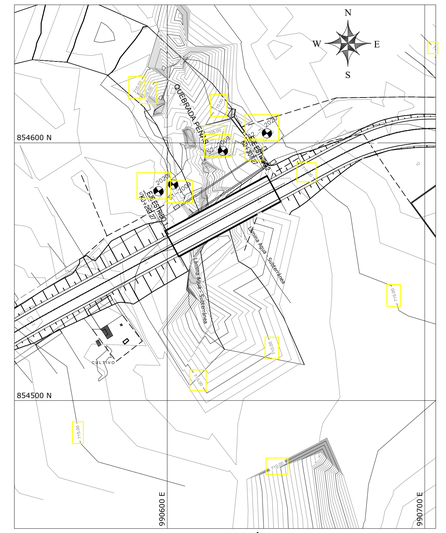
PLANO No.: PL-01 REVISIÓN: R02

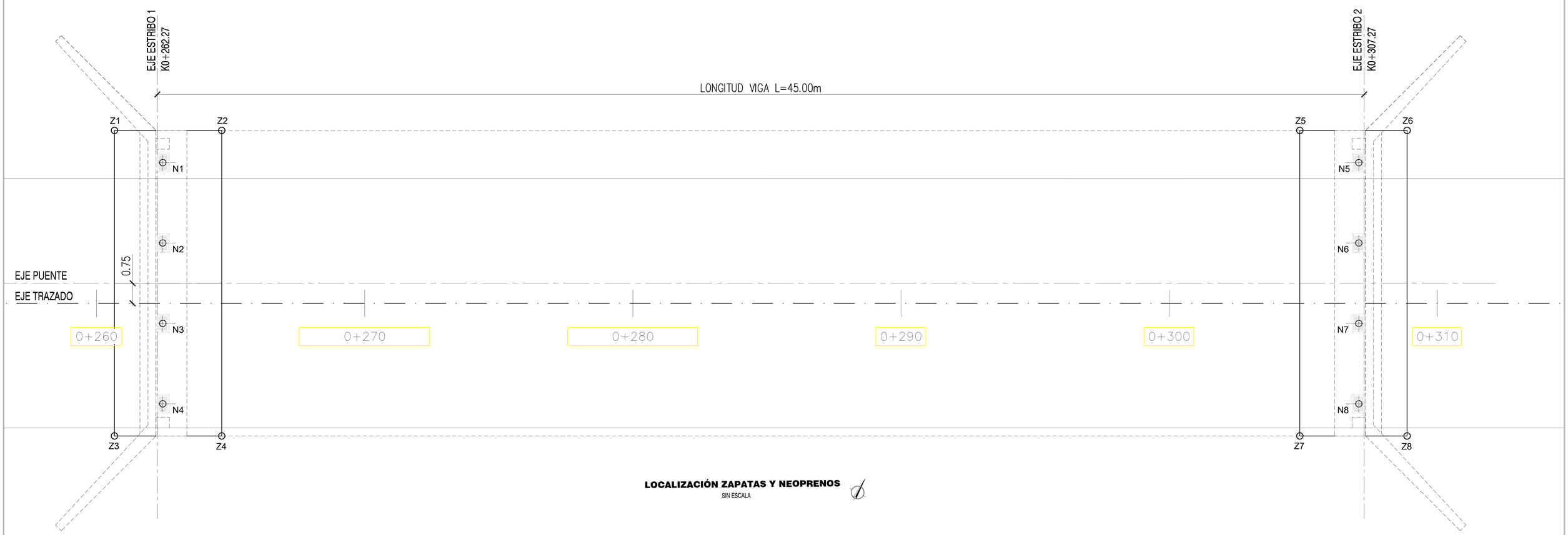
FECHA: 17/02/2021

PLANO: 01 DE: 16



PLANTA PUENTE
ESC: 1:125 PLIEGO


N
W
E
S
854600 N
854500 N
9996600 E
9996700 E
DESVIACION PEÑAS
Quebrada Las Peñas
Quebrada Las Peñas
Quebrada Las Peñas



LOCALIZACIÓN ZAPATAS Y NEOPRENOS

SIN ESCALA

COORDENADAS DE ZAPATAS		
PUNTOS	ESTE	NORTE
Z1	990597.69	854565.08
Z2	990601.21	854566.98
Z3	990603.11	854555.05
Z4	990606.63	854556.95
Z5	990636.58	854586.08
Z6	990640.10	854587.98
Z7	990642.00	854576.05
Z8	990645.52	854577.95

COORDENADAS DE NEOPRENOS		
PUNTOS	ESTE	NORTE
N1	990599.84	854564.88
N2	990601.27	854562.24
N3	990602.70	854559.60
N4	990604.12	854556.96
N5	990639.09	854586.07
N6	990640.51	854583.43
N7	990641.94	854580.79
N8	990643.36	854578.15

GEORREFERENCIACIÓN

Se posesiono Dos Deltas En El Inicio Del Levantamiento Con Un GPS Submétrico TRIMBLE GEO XT, Obteniendo Las Coordenadas Planas De Gauss Kruger, Sistema Magna Sirgas WGS 84.

ESPECIFICACIONES SUBESTRUCTURA

MATERIALES

- Concreto Pilotes, Estribo y Aletas:

Resistencia a compresión f'c: 28 Mpa

Módulo de elasticidad: 26752 Mpa

Recubrimiento mínimo: 7.5cm libre de refuerzo.

- Acero de refuerzo:

Designación ASTM: A706 Grado 60 - Low Alloy Steel Deformed Bars for Concrete reinforcement

Esfuerzo de fluencia fy: 420 Mpa

Módulo de elasticidad: 200000 Mpa

- Material Terraplén:

γs = 20 kN/m3

f = 33°

ka=0.29 máx.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONSORCIO LA MACARENA

INTERVENTORIA: sodinsa

DISEÑO: Ing. Diego Celina Berdugo MAT.No. 68202222327/8 STU

REVISÓ: Ing. Ricardo Riveros Castelblanco MAT.No. 25202-45906 CND

RECIBIÓ: Ing. Marcos Franceschi Arrieta MAT.No. 13202-334643 BLV

APROBÓ: Ing. Jhon Agudelo Rendon MAT.No. 05202-175466

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	APROBACIÓN
R00	22-01-21	Versión Inicial	D.CETINA B.	
R01	08-02-21	Atención Observaciones De Interventoría SODI-083-20-MAC-36	D.CETINA B.	
R02	15-02-21	Observaciones Mesa de Trabajo 13 de Febrero	D.CETINA B.	

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2200961 EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

PROYECTO: **ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA -- MESETAS -- URIBE -- COLOMBIA -- BARAYA**

TITULO: *PUENTE PEÑAS*
COORDENADAS LOCALIZACIÓN ZAPATAS Y NEOPRENOS

ESCALA: PLANTA / PERFIL

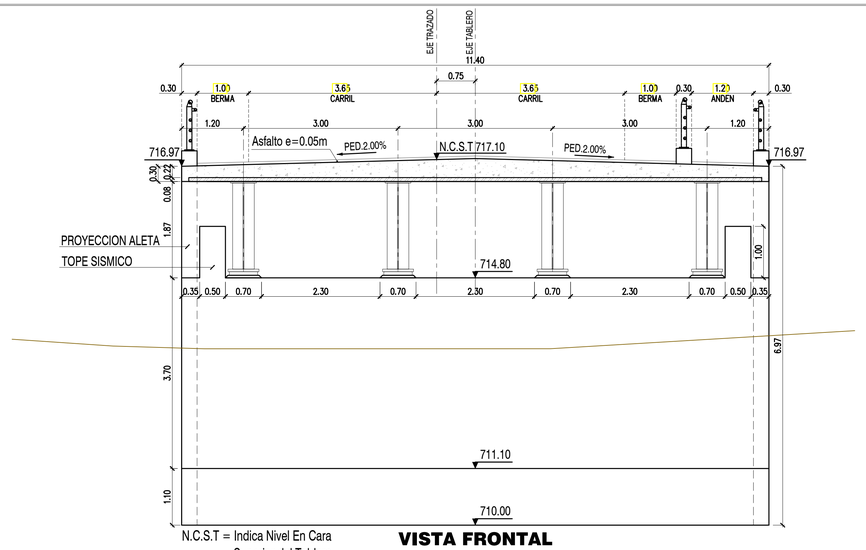
PLANO No.: PL-03

REVISIÓN: R02

FECHA: 24/02/2021

PLANO: 03

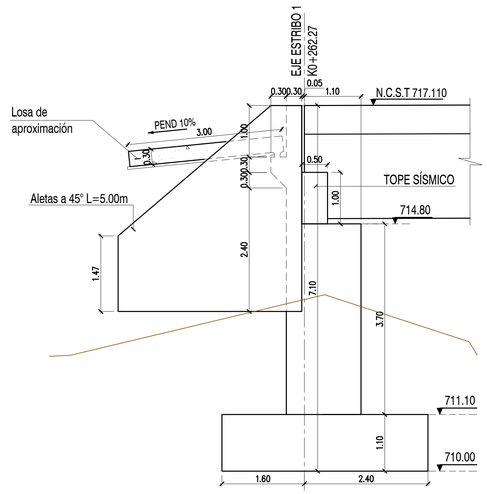
DE: 16



N.C.S.T = Indica Nivel En Cara Superior del Tablero

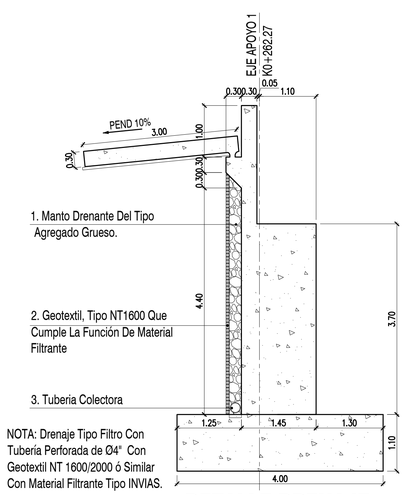
VISTA FRONTAL
ALZADO ESTRIBO 1

ESC: 1:50 PLIEGO



VISTA LATERAL ESTRIBO 1 Y
ALETA TIPO 1

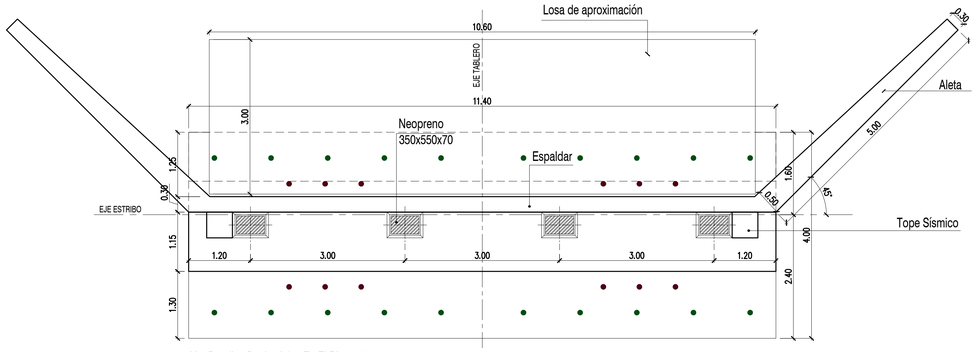
ESC: 1:50 PLIEGO



NOTA: Drenaje Tipo Filtro Con Tubería Perforada de Ø4" Con Geotextil NT 1600/2000 ó Similar Con Material Filtrante Tipo INVIAS.

DETALLE DRENAJE
SECCION ESTRIBO 1

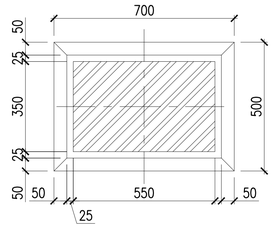
ESC: 1:50 PLIEGO



Ver Detalles De Anclajes En El Plano 08
- 12 ANCLAJES TRANSVERSALES
- 20 ANCLAJES LONGITUDINALES

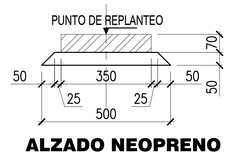
PLANTA ESTRIBOS

ESC: 1:50 PLIEGO



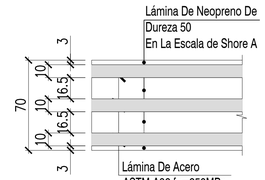
PLANTA NEOPRENO
350x550x70

ESCALA 1:10 PLIEGO
DIMENSIONES mm



ALZADO NEOPRENO
350x550x70

ESCALA 1:10 PLIEGO
DIMENSIONES mm



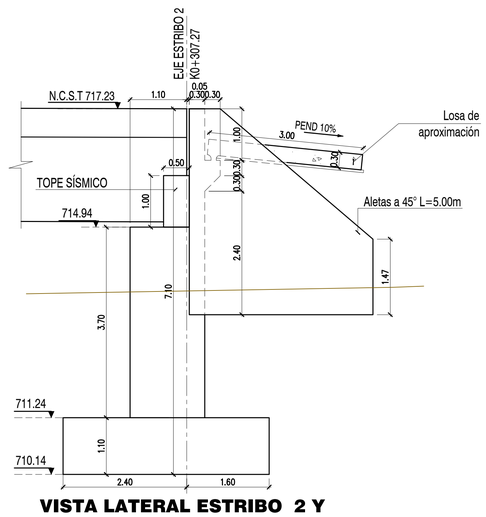
SECCIÓN NEOPRENO

ESC: 1:2 PLIEGO

N.C.S.T = Indica Nivel En Cara Superior del Tablero

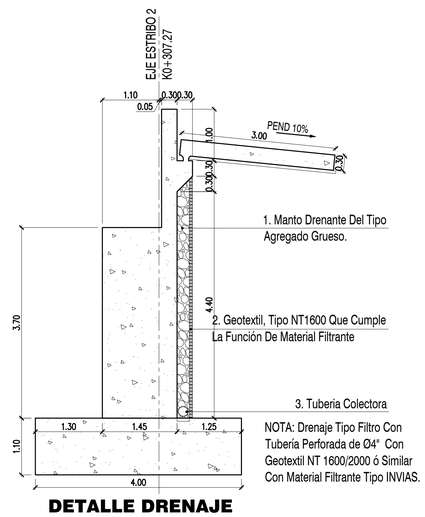
VISTA FRONTAL
ALZADO ESTRIBO 2

ESC: 1:50 PLIEGO



VISTA LATERAL ESTRIBO 2 Y
ALETA TIPO 2

ESC: 1:50 PLIEGO



NOTA: Drenaje Tipo Filtro Con Tubería Perforada de Ø4" Con Geotextil NT 1600/2000 ó Similar Con Material Filtrante Tipo INVIAS.

DETALLE DRENAJE
SECCION ESTRIBO 2

ESC: 1:50 PLIEGO

ESPECIFICACIONES SUBESTRUCTURA
MATERIALES

- Concreto Pilotes, Estribo y Aletas:

Resistencia a compresión f'c: 28 Mpa
Módulo de elasticidad: 26752 Mpa
Recubrimiento mínimo: 7.5cm libre de refuerzo.

- Acero de refuerzo:

Designación ASTM: A706 Grado 60 - Low Alloy Steel Deformed Bars for Concrete reinforcement
Esfuerzo de fluencia fy: 420 Mpa
Módulo de elasticidad: 200000 Mpa

- Material Terraplén:

γ_s = 20 kN/m3
f = 33°
ka=0.29 máx.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONSORCIO LA MACARENA

INTERVENTORIA: sodinsa Soluciones Integrales de Ingeniería S.A. 18 AÑOS

DISEÑÓ: Ing. Diego Celina Berdugo MAT.NO 68202223278 SIJ
REVISÓ: Ing. Ricardo Riveros Castelblanco MAT.No 25202-45906 CND
RECIBIÓ: Ing. Marcos Franceschi Arrieta MAT.NO.13202-334643 BLV
APROBÓ: Ing. Jhon Agudelo Rendon MAT.No 05202-175466

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISEÑÓ	APROBACIÓN
R00	22-01-21	Versión Inicial	D.CETINA B.	
R01	08-02-21	Atención Observaciones De Interventoria SODI-083-20-MAC-36	D.CETINA B.	
R02	15-02-21	Observaciones Mesa de Trabajo 13 de Febrero	D.CETINA B.	

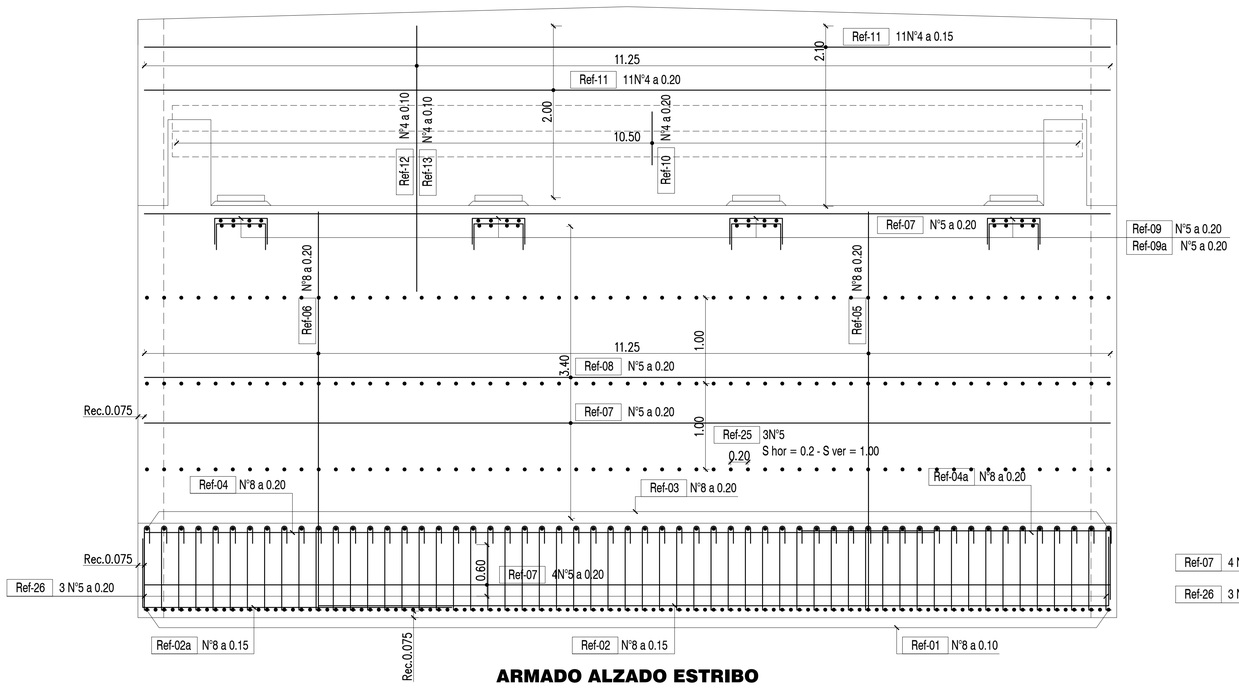
REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2200961 EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA -- MESETAS -- URIBE -- COLOMBIA -- BARAYA

TITULO: *PUENTE PEÑAS*
GEOMETRIAS ESTRIBOS 1 Y 2

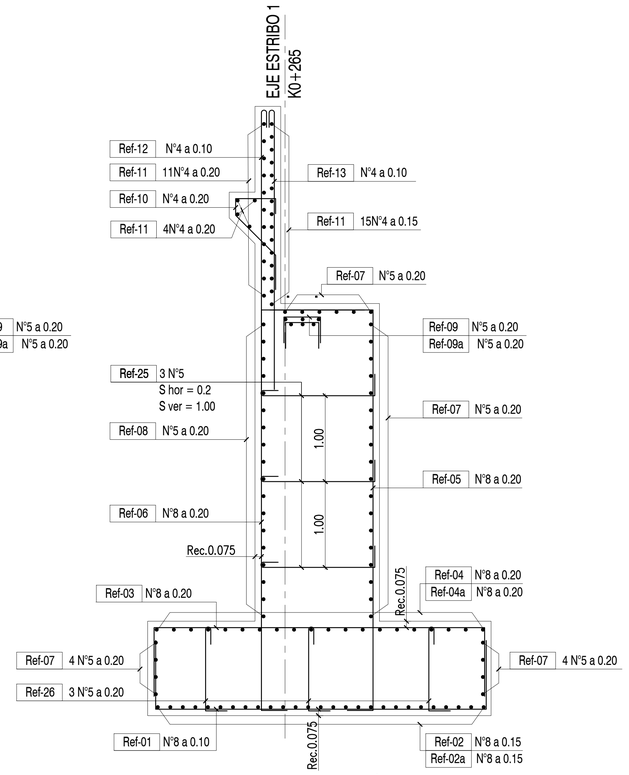
ESCALA: PLANTA / PERFIL

PLANO No.: PL-04
REVISIÓN: R02
FECHA: 24/02/2021
PLANO: 05 DE: 16



ARMADO ALZADO ESTRIBO

SIN ESCALA



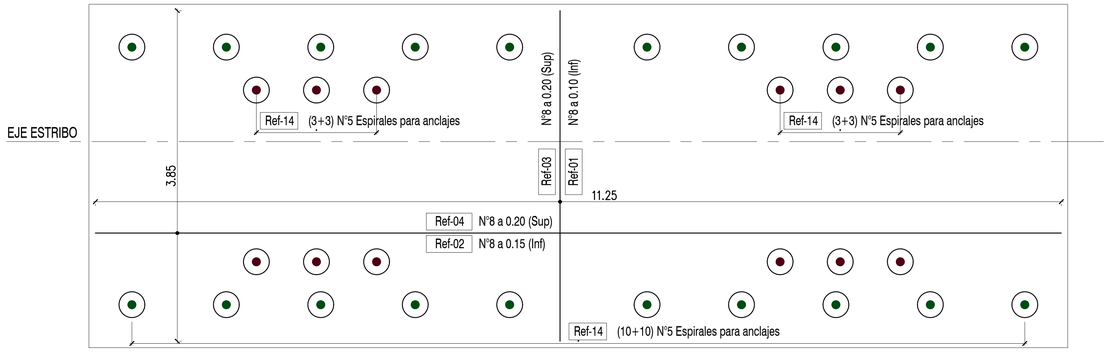
ARMADO SECCIÓN TIPO

SIN ESCALA

DESPIECE ACERO ESTRIBO

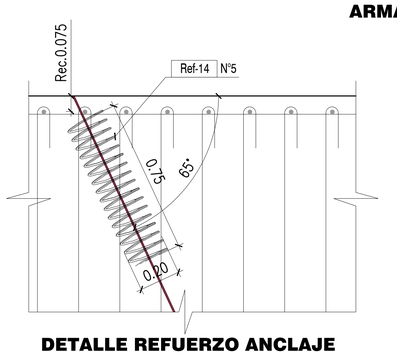
ESC: 1:40 PLIEGO

Ref-01	0.80 — 3.85 — 0.80
Ref-02	0.80 — 9.20
Ref-02a	3.60 — 0.80
Ref-03	0.80 — 3.85 — 0.80
Ref-04	3.60 — 0.80
Ref-04a	0.80 — 9.20
Ref-05	0.40 — 4.65 — 1.20
Ref-06	0.40 — 4.65 — 1.20
Ref-07	11.25
Ref-08	11.25
Ref-09	0.40 / 0.30 — 0.30
Ref-09a	0.60 / 0.30 — 0.30
Ref-10	0.45 / 0.185 — 0.20 / 0.65 — 0.40
Ref-11	11.25
Ref-12	0.20 / 3.15
Ref-13	3.15 / 0.20
Ref-14	0.14, 0.75 / 0.20 — Ø 0.20
Ref-25	0.25 — 1.30 — 0.25
Ref-26	0.25 — 0.95 — 0.25



ARMADO PLANTA ZAPATA

SIN ESCALA



DETALLE REFUERZO ANCLAJE

ESCALA 1:20

CUADRO CANTIDADES ESTRIBO 1

POSICIÓN	NUMERO BARRA	CANTIDAD	LONGITUD (m)	LONGITUD TOTAL (m)	PESO (Kg/m)	PESO
Ref-01	8	114	5.45	621.30	3.97	2466.56
Ref-02	8	27	10.00	270.00	3.97	1071.90
Ref-02a	8	27	4.40	118.80	3.97	471.64
Ref-03	8	57	5.45	310.65	3.97	1233.28
Ref-04	8	20	4.40	88.00	3.97	349.36
Ref-04a	8	20	10.00	200.00	3.97	794.00
Ref-05	8	57	6.25	356.25	3.97	1414.31
Ref-06	8	57	6.25	356.25	3.97	1414.31
Ref-07	5	32	11.25	360.00	1.55	558.00
Ref-08	5	18	11.25	202.50	1.55	313.88
Ref-09	5	32	1.00	32.00	1.55	49.60
Ref-09a	5	24	1.20	28.80	1.55	44.64
Ref-10	4	57	1.89	107.45	1.00	107.45
Ref-11	4	30	11.25	337.50	1.00	337.50
Ref-12	4	114	3.35	381.90	1.00	381.90
Ref-13	4	114	3.35	381.90	1.00	381.90
Ref-14	5	32	3.77	120.64	1.55	186.99
Ref-25	5	171	1.80	307.80	1.55	477.09
Ref-26	5	171	1.45	247.95	1.55	384.32
CANT.	PESO HIERRO PARA 1 ESTRIBO (Kg)					11577.21
	VOL CONCRETO ESTRIBO 1 (m³)					120.270

ESPECIFICACIONES SUBESTRUCTURA

MATERIALES

- Concreto Pilotes, Estribo y Aletas:

Resistencia a compresión f'c: 28 Mpa

Módulo de elasticidad: 26752 Mpa

Recubrimiento mínimo: 7.5cm libre de refuerzo.

- Concreto de nivelación:

Resistencia a compresión f'c: 14 Mpa.

- Acero de refuerzo:

Designación ASTM: A706 Grado 60 - Low Alloy Steel Deformed Bars for Concrete reinforcement

Esfuerzo de fluencia fy: 420 Mpa

Módulo de elasticidad: 200000 Mpa

- Material Terraplén:

γ_s = 20 kN/m3

f = 33°

ka=0.29 máx.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONSORCIO LA MACARENA

INTERVENTORIA: sodinsa

DISEÑO: Ing. Diego Cetina Berdugo MAT.NO: 68202223278 SIO

REVISÓ: Ing. Ricardo Riveros Castelblanco MAT.No: 25202-45906 CND

RECIBIÓ: Ing. Marcos Franceschi Arrieta MAT.No: 13202-334643 BLV

APROBÓ: Ing. Jhon Caballero Rendon MAT.No: 05202-175466

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	APROBACIÓN
R00	22-01-21	Versión Inicial	D.CETINA B.	
R01	08-02-21	Atención Observaciones De Interventoria SODI-083-20-MAC-36	D.CETINA B.	
R02	15-02-21	Observaciones Mesa de Trabajo 13 de Febrero	D.CETINA B.	

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2200961 EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA – MESETAS – URIBE – COLOMBIA – BARAYA

TITULO: *PUENTE PEÑAS ARMADO ESTRIBO 1*

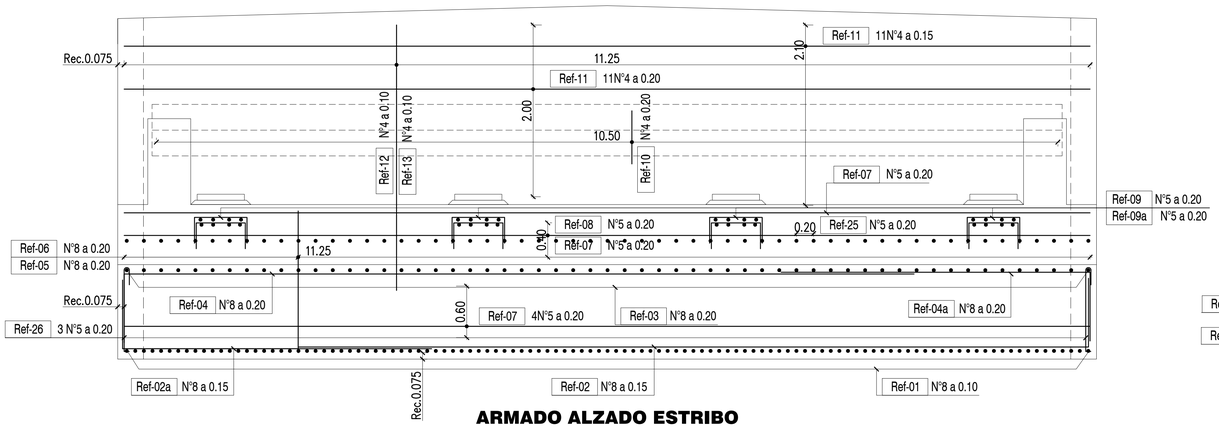
ESCALA: PLANTA / PERFIL

PLANO No.: PL-05

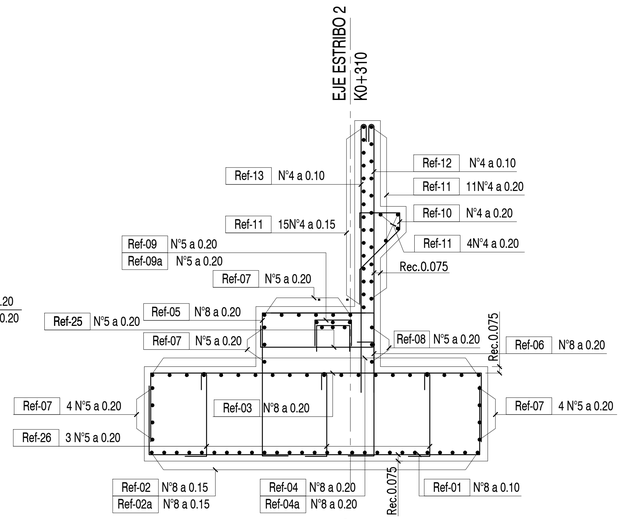
REVISIÓN: R02

FECHA: 17/02/2021

PLANO: 05 DE: 16



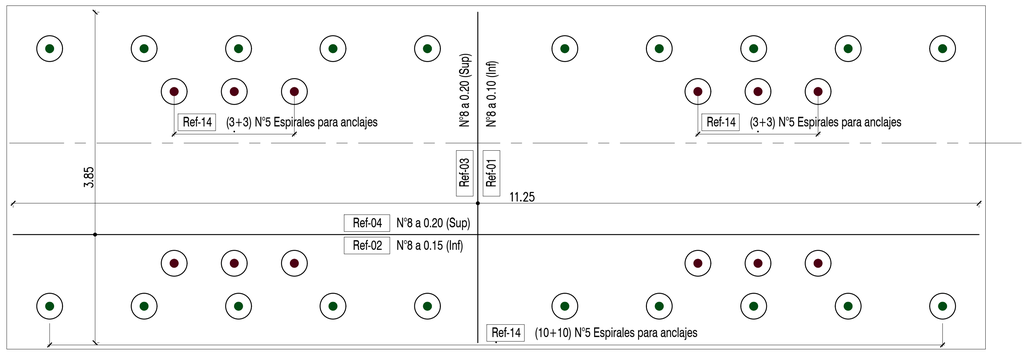
ARMADO ALZADO ESTRIBO
SIN ESCALA



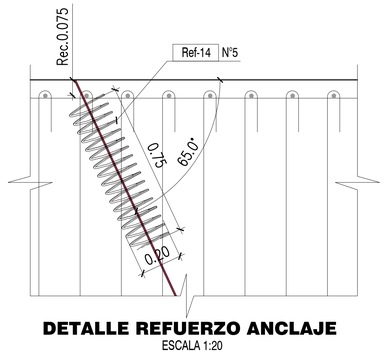
ARMADO SECCIÓN TIPO
SIN ESCALA

DESPIECE ACERO ESTRIBO
ESC: 1:40 PLIEGO

Ref-01	0.80 — 3.85 — 0.80
Ref-02	0.80 — 9.20
Ref-02a	3.60 — 0.80
Ref-03	0.80 — 3.85 — 0.80
Ref-04	3.60 — 0.80
Ref-04a	0.80 — 9.20
Ref-05	0.40 — 1.65 — 1.20
Ref-06	0.40 — 1.65 — 1.20
Ref-07	11.25
Ref-08	11.25
Ref-09	0.40 / 0.30 — 0.30
Ref-09a	0.60 / 0.30 — 0.30
Ref-10	0.45 / 0.185 — 0.20 / 0.65 / 0.40
Ref-11	11.25
Ref-12	0.20 / 3.15
Ref-13	3.15 / 0.20
Ref-14	0.14 — 0.75 / 0.20 — Ø 0.20
Ref-25	0.25 — 1.30 — 0.25
Ref-26	0.25 — 0.95 — 0.25



ARMADO PLANTA ZAPATA
SIN ESCALA



DETALLE REFUERZO ANCLAJE
ESCALA 1:20

CUADRO CANTIDADES ESTRIBO 2

POSICIÓN	NUMERO BARRA	CANTIDAD	LONGITUD (m)	LONGITUD TOTAL (m)	PESO (Kg/m)	PESO
Ref-01	8	114	5.450	621.300	3.97	2466.56
Ref-02	8	27	10.000	270.000	3.97	1071.90
Ref-02a	8	27	4.400	118.800	3.97	471.64
Ref-03	8	57	5.450	310.650	3.97	1233.28
Ref-04	8	20	4.400	88.000	3.97	349.36
Ref-04a	8	20	10.000	200.000	3.97	794.00
Ref-05	8	57	3.250	185.250	3.97	735.44
Ref-06	8	57	3.250	185.250	3.97	735.44
Ref-07	5	17	11.25	191.250	1.55	296.44
Ref-08	5	3	11.25	33.750	1.55	52.31
Ref-09	5	32	1.000	32.000	1.55	49.60
Ref-09a	5	24	1.200	28.800	1.55	44.64
Ref-10	4	57	1.89	107.445	1.00	107.45
Ref-11	4	30	11.25	337.500	1.00	337.50
Ref-12	4	114	3.350	381.900	1.00	381.90
Ref-13	4	114	3.350	381.900	1.00	381.90
Ref-14	5	32	3.77	120.640	1.55	186.99
Ref-25	5	57	1.80	102.60	1.55	159.03
Ref-26	5	171	1.45	247.95	1.55	384.32
CANT.	PESO HIERRO PARA 2 ESTRIBO (Kg)					9696.35
	VOL CONCRETO ESTRIBO 2 (m³)					71.193

ESPECIFICACIONES SUBESTRUCTURA

MATERIALES

- Concreto Pilotes, Estribo y Aletas:

Resistencia a compresión f'c: 28 Mpa
Módulo de elasticidad: 26752 Mpa
Recubrimiento mínimo: 7.5cm libre de refuerzo.

- Concreto de nivelación:

Resistencia a compresión f'c: 14 Mpa.

- Acero de refuerzo:

Designación ASTM: A706 Grado 60 - Low Alloy Steel Deformed Bars for Concrete reinforcement
Esfuerzo de fluencia fy: 420 Mpa
Módulo de elasticidad: 200000 Mpa

- Material Terraplén:

γs = 20 kN/m3
f = 33°
ka=0.29 máx.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONSORCIO LA MACARENA

INTERVENTORIA: sodinsa

DISEÑÓ: Ing. Diego Celina Berdugo MAT.No. 6820122232781 SIU
REVISÓ: Ing. Ricardo Riveros Castelblanco MAT.No. 25202-45906 CND
RECIBIÓ: Ing. Marcos Franceschi Arrieta MAT.No. 13202-334643 BLV
APROBÓ: Ing. Jhon Alejandro Rendon MAT.No. 05202-175466

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	APROBACIÓN
R00	22-01-21	Versión Inicial	D.CETINA B.	
R01	08-02-21	Atención Observaciones De Interventoría SODI-083-20-MAC-36	D.CETINA B.	
R02	15-02-21	Observaciones Mesa de Trabajo 13 de Febrero	D.CETINA B.	

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2200961 EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

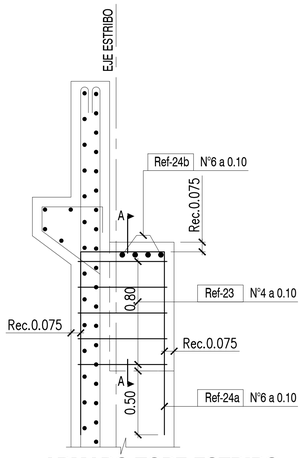
PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA -- MESETAS -- URIBE -- COLOMBIA -- BARAYA

TITULO: *PUENTE PEÑAS ARMADO ESTRIBO 2*

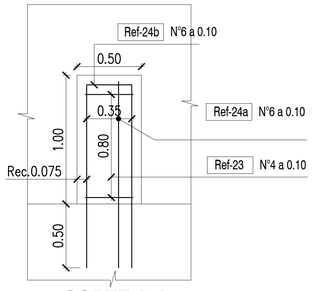
ESCALA: PLANTA / PERFIL

PLANO No.: PL-06 — REVISIÓN: R02

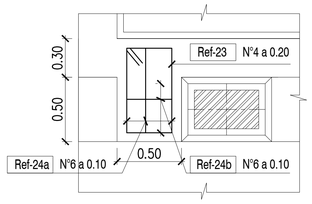
FECHA: 17/02/2021 — PLANO: 06 — DE: 16



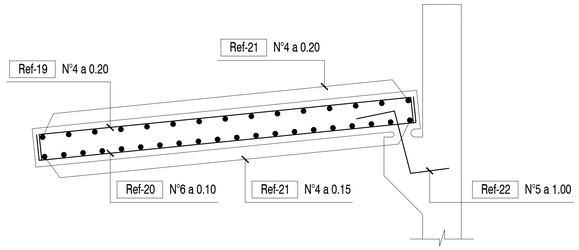
ARMADO TOPE ESTRIBO
ESC: 1:20 PLIEGO



CORTE A-A
ESC: 1:20 PLIEGO



ARMADO EN PLANTA TOPE
ESC: 1:20 PLIEGO

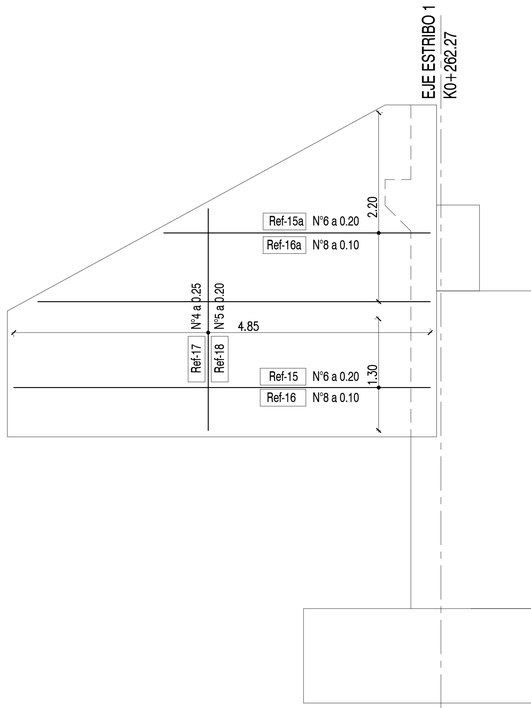


ARMADO LOSA DE APROXIMACIÓN
ESC: 1:20 PLIEGO

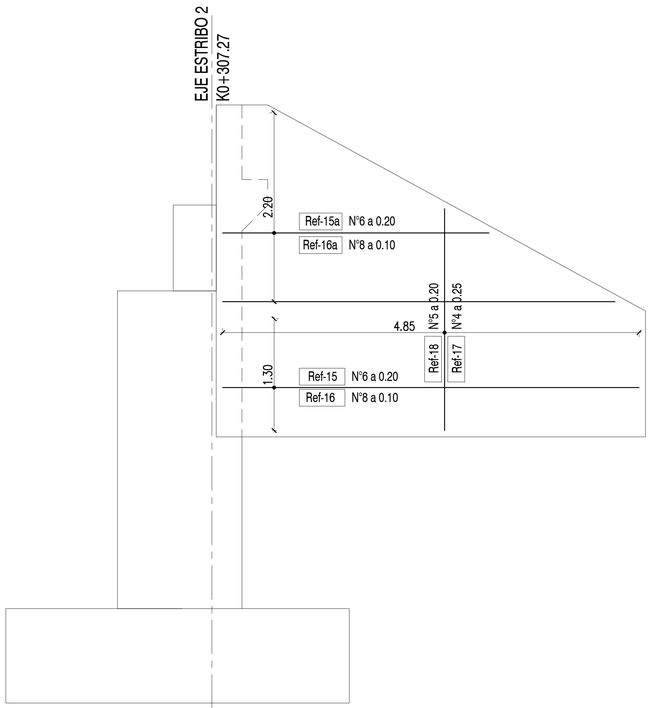
DESPIECE ACERO ALETAS, TOPES Y LOSA DE APROXIMACIÓN

ESC: 1:40 PLIEGO

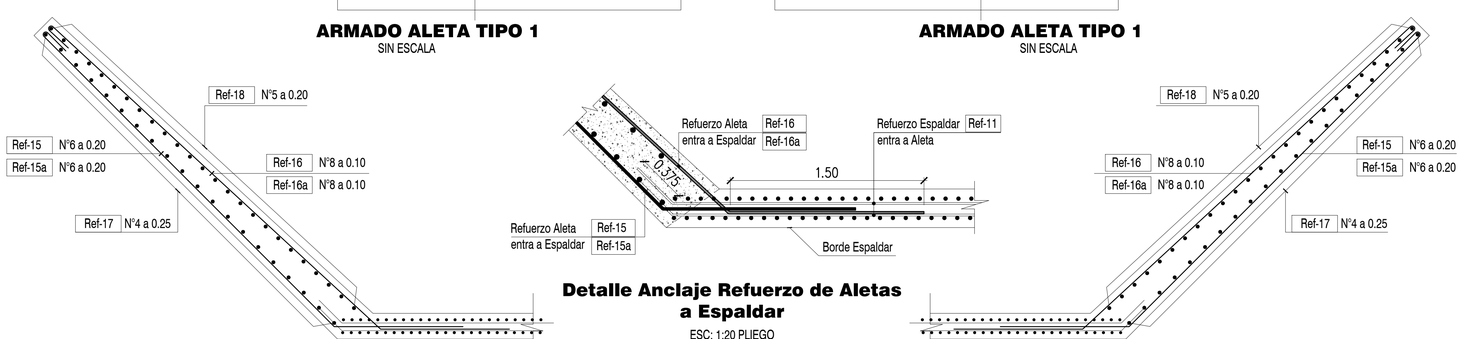
Ref-15	0.30 — 1.50 — Var. 4.90 a 0.50
Ref-15a	0.30 — 1.50 — Var. 4.60 a 0.50
Ref-16	1.50 — 0.30 Var. 5.00 a 0.65
Ref-16a	1.50 — 0.30 Var. 4.70 a 0.65
Ref-17	Var. 1.35 a 3.70
Ref-18	Var. 1.35 a 3.70
Ref-19	2.90 — 0.20 — 0.20
Ref-20	0.20 — 0.20 — 2.90
Ref-21	10.45
Ref-22	0.30 — 0.50 — 0.30
Ref-23	0.15 — 0.70 — 0.40
Ref-24a	1.40 — 0.65
Ref-24b	1.40 — 0.35



ARMADO ALETA TIPO 1
SIN ESCALA



ARMADO ALETA TIPO 1
SIN ESCALA



Detalle Anclaje Refuerzo de Aletas a Espaldar
ESC: 1:20 PLIEGO

ARMADO PLANTA ALETA
SIN ESCALA

ARMADO PLANTA ALETA
SIN ESCALA

CUADRO CANTIDADES LOSA DE APROXIMACION PARA 1 (SON 2)

POSICIÓN	NUMERO BARRA	CANTIDAD	LONGITUD (m)	LONGITUD TOTAL (m)	PESO (Kg/m)	PESO
Ref-19	4	53	3.30	174.90	1.00	174.90
Ref-20	5	106	3.30	349.80	1.55	542.19
Ref-21	4	35	10.45	365.75	1.00	365.75
Ref-22	5	11	1.10	12.10	1.55	18.76
CANT.	PESO HIERRO PARA 1 LOSA (Kg)					1101.60
	VOL CONCRETO 1 LOSA (m³)					9.65

CUADRO CANTIDADES TOPES SÍSMICOS PARA 1 (SON:4)

POSICIÓN	NUMERO BARRA	CANTIDAD	LONGITUD (m)	LONGITUD TOTAL (m)	PESO (Kg/m)	PESO
Ref-23	4	10	2.50	25.00	1.00	25.00
Ref-24a	6	4	3.45	13.80	2.24	30.91
Ref-24b	6	4	3.15	12.60	2.24	28.22
CANT.	PESO HIERRO PARA 1 TOPE (Kg)					84.14
4	PESO HIERRO PARA 4 TOPES (Kg)					336.54
	VOL CONCRETO 4 TOPES (m³)					5.00

CUADRO CANTIDADES ALETA TIPO 1 PARA 1 (SON 4)

POSICIÓN	NUMERO BARRA	CANTIDAD	LONGITUD (m)	LONGITUD TOTAL (m)	PESO (Kg/m)	PESO
Ref-15	6	7	4.45	31.15	2.24	69.78
Ref-15a	6	12	4.30	51.60	2.24	115.58
Ref-16	8	14	4.83	67.55	3.97	268.17
Ref-16a	8	23	4.68	107.53	3.97	426.87
Ref-17	4	20	2.53	50.50	1.00	50.50
Ref-18	5	17	2.53	42.93	1.55	66.53
CANT.	PESO HIERRO PARA 1 ALETA (Kg)					997.44
	VOL CONCRETO ALETA 1 (m³)					7.64

ESPECIFICACIONES SUBESTRUCTURA

MATERIALES

- Concreto Pilotes, Estribo y Aletas:

Resistencia a compresión f'c: 28 Mpa

Módulo de elasticidad: 26752 Mpa

Recubrimiento mínimo: 7.5cm libre de refuerzo.

- Acero de refuerzo:

Designación ASTM: A706 Grado 60 - Low Alloy Steel Deformed Bars for Concrete reinforcement

Esfuerzo de fluencia fy: 420 Mpa

Módulo de elasticidad: 200000 Mpa

- Material Terraplén:

γ_s = 20 kN/m3

f = 33°

ka=0.29 máx.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONSORCIO LA MACARENA

INTERVENTORIA: sodinsa

DISEÑO: Ing. Diego Cetina Berdugo MAT.No 68202223278 SIJ
REVISÓ: Ing. Ricardo Riveros Castelblanco MAT.No 25202-45906 CND
RECIBIÓ: Ing. Marcos Franceschi Arrieta MAT.No 13202-334643 BLV
APROBÓ: Ing. Jhon Bladello Rendon MAT.No 05202-175466

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	APROBACIÓN
R00	22-01-21	Versión Inicial	D.CETINA B.	
R01	08-02-21	Atención Observaciones De Interventoría SODI-083-20-MAC-36	D.CETINA B.	
R02	15-02-21	Observaciones Mesa de Trabajo 13 de Febrero	D.CETINA B.	

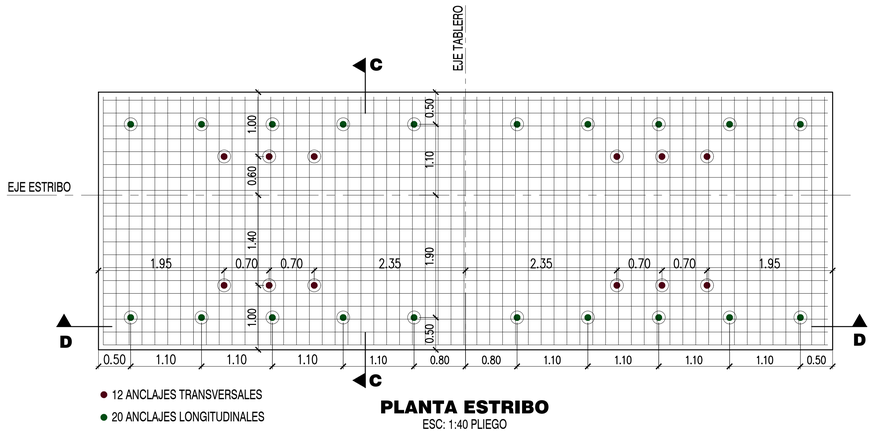
REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2200961 EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA -- MESETAS -- URIBE -- COLOMBIA -- BARAYA

TITULO: *PUENTE PEÑAS*
ARMADO TOPE SÍSMICO
LOSA DE APROXIMACION Y ALETAS

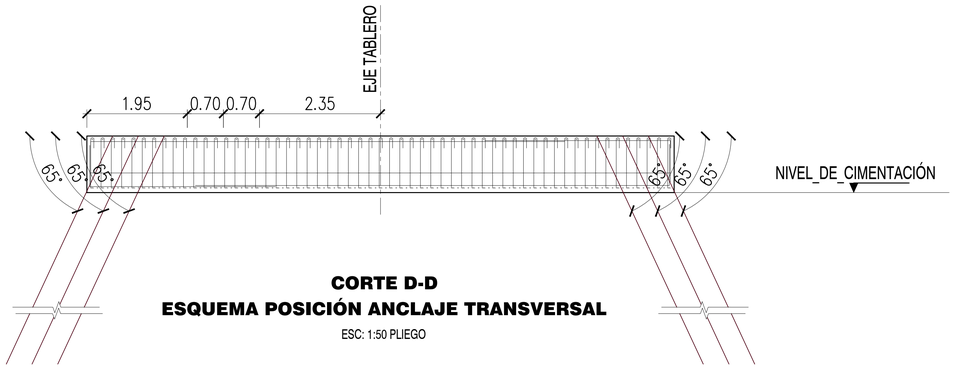
ESCALA: PLANTA / PERFIL

PLANO No.: PL-07 REVISIÓN: R02
FECHA: 24/02/2021 PLANO: 07 DE: 16



PLANTA ESTRIBO

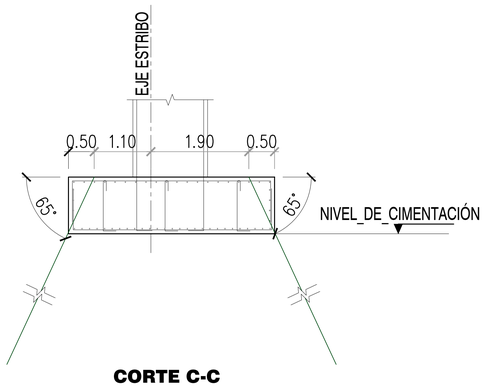
ESC: 1:40 PLIEGO



CORTE D-D

ESQUEMA POSICIÓN ANCLAJE TRANSVERSAL

ESC: 1:50 PLIEGO



CORTE C-C

ESQUEMA POSICIÓN ANCLAJE LONGITUDINAL

ESC: 1:50 PLIEGO

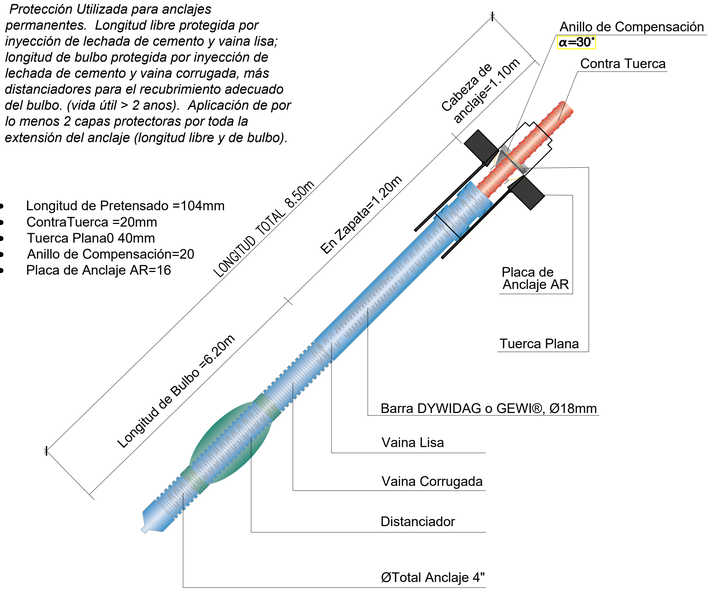


ANILLOS DE COMPENSACIÓN DE ÁNGULO

DOBLE PROTECCIÓN

Protección Utilizada para anclajes permanentes. Longitud libre protegida por inyección de lechada de cemento y vaina lisa; longitud de bulbo protegida por inyección de lechada de cemento y vaina corrugada, más distanciadores para el recubrimiento adecuado del bulbo. (vida útil > 2 anos). Aplicación de por lo menos 2 capas protectoras por toda la extensión del anclaje (longitud libre y de bulbo).

- Longitud de Pretensado =104mm
- ContraTuerca =20mm
- Tuerca Plana0 40mm
- Anillo de Compensación=20
- Placa de Anclaje AR=16



DETALLE ANCLAJE

ESC: 1:20 PLIEGO

ANCLAJES						
ELEMENTO	Barra	Placa de Anclaje	Anillo de Compensación	Tuerca de Anclaje	Contratuerca	Mangüito de Unión
Referencia	DW 18 mm	DW 18 mm Tipo AR	DW 18 mm α=30°	DW 18 mm Hexagonal	DW 18 mm	DW 18 mm
Unidad	m	un	un	un	un	un
Longitud ó unidades	8	1	1	1	1	1
Total	512	64	64	64	64	64
Corresponde a la Cantidad de los 64 Anclajes a Realizar						

Notas anclajes

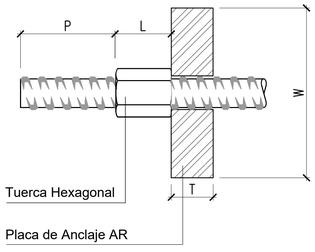
1. Los anclajes son de tipo pasivo.
2. El bulbo iniciará 2.00m por debajo de la cota de fundación de los estribos y deberán estar en roca.
3. La longitud mínima del bulbo es de 12.00m.
4. El esfuerzo tangencial en la interfase roca cemento se tomó como 120 kPa, valor típico recomendado en la literatura.
5. El diámetro de la perforación es de Φ=3".
6. En caso de proponer otro anclaje diámetro o longitud se deberán realizar los cálculos correspondientes para garantizar su comportamiento satisfactorio.

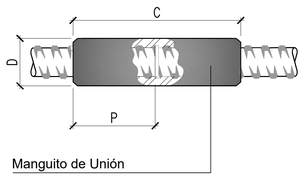
Especificaciones técnicas de la lechada de cemento:

1. Resistencia característica: mínima de 25 MPa a los 28 días.
2. Exudación: menor al 3% del volumen de la mezcla después de 2h de realizada la mezcla.
3. Dosificación agua/cemento en peso debe ser entre 0,40-0,55.
4. La densidad aparente de las lechadas líquidas se comprobará antes de su inyección, en cualquier caso, será superior a 1500 kg/m3.

Recomendaciones para la lechada de cemento:

1. La inyección del anclaje se realizará lo antes posible después de efectuada la perforación.
2. Las lechadas deberán presentar alta resistencia y estabilidad, se deben bombear con facilidad y alcanzar la resistencia a compresión requerida.
3. La inyección de anclajes pasivos se da en un solo paso que consiste en llenar el espacio anular entre el refuerzo y el suelo, con lechada a baja presión, o incluso, por efecto de la gravedad.
4. Las lechadas se preparan en batidoras o mezcladoras que garantizan la calidad y homogeneidad de la mezcla, que mediante aspas que giran lentamente evitan la formación de burbujas de aire.
5. Para la inyección de anclajes se utilizan equipos mecánicos constituidos por agitador, turbo mezclador, bomba de inyección de desplazamiento positivo (pistones), manómetros certificados, tubería de inyección, obturadores y flautas de acero al carbón.
6. Es de recordar que los objetivos fundamentales de dicha lechada es constituir la zona de bulbo de anclaje y proteger el anclaje frente a la corrosión.





Ø Nominal	Tuerca Hexagonal		Tuerca Plana		Contratuerca		Mangüito de Unión	
	L [mm]	llave [mm]	L [mm]	llave [mm]	L [mm]	llave [mm]	C [mm]	D [mm]
DW 18 mm	40	30	35	30	20	30	80	35

Ø Nominal	Placa de Anclaje AR*		**Placa de Anclaje AC**		Anillos de Compensación de Ángulo	Longitud Mínima de Pretensado
	W [mm]	T [mm]	W [mm]	T [mm]	grados [º]	P [mm]
DW 18 mm	120	16	120	20	hasta 45º	40

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONSORCIO LA MACARENA

INTERVENTORÍA: sodinsa Soluciones Integrales de Ingeniería S.A. 18 AÑOS

DISEÑO: Ing. Diego Cetina Berdugo MAT.NO.68202222327/8 STD

REVISÓ: Ing. Ricardo Riveros Castelblanco MAT.No.25202-457906 CND

RECIBIÓ: Ing. Marcos Franceschi Arrieta MAT.NO.13202-334643 BLV

APROBÓ: Ing. Jhon Arguello Rendon MAT.No.05202-175466

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	APROBACIÓN
R00	22-01-21	Versión Inicial	D.CETINA B.	
R01	08-02-21	Atención Observaciones De Interventoría SODI-083-20-MAC-36	D.CETINA B.	
R02	15-02-21	Observaciones Mesa de Trabajo 13 de Febrero	D.CETINA B.	

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2200961 EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

PROYECTO: **ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA -- MESETAS -- URIBE -- COLOMBIA -- BARAYA**

TITULO: *PUENTE PEÑAS DETALLES GENERALES ANCLAJES*

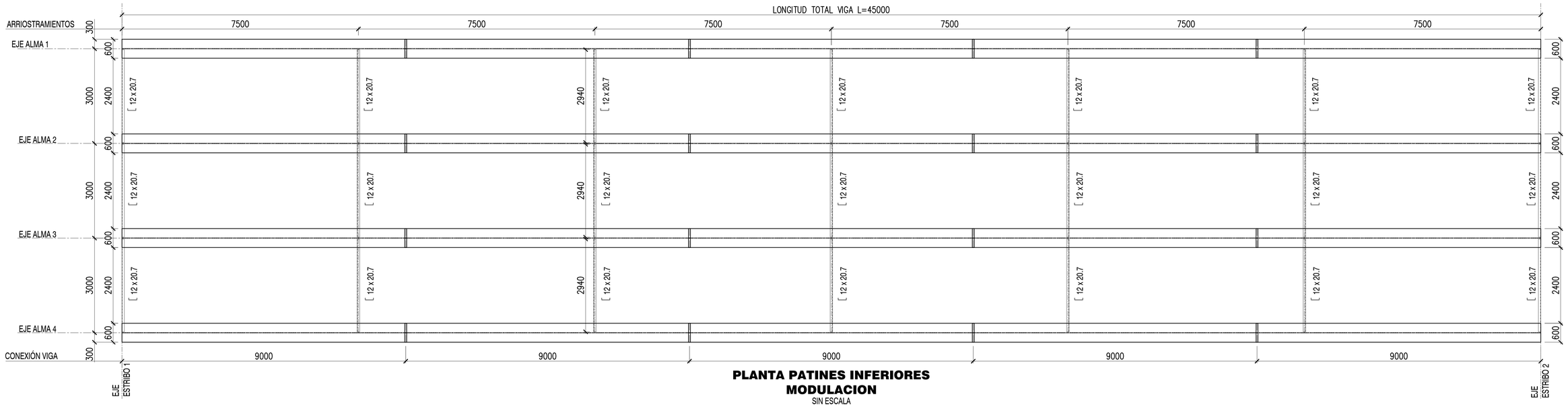
ESCALA: PLANTA / PERFIL

PLANO No.: PL-08

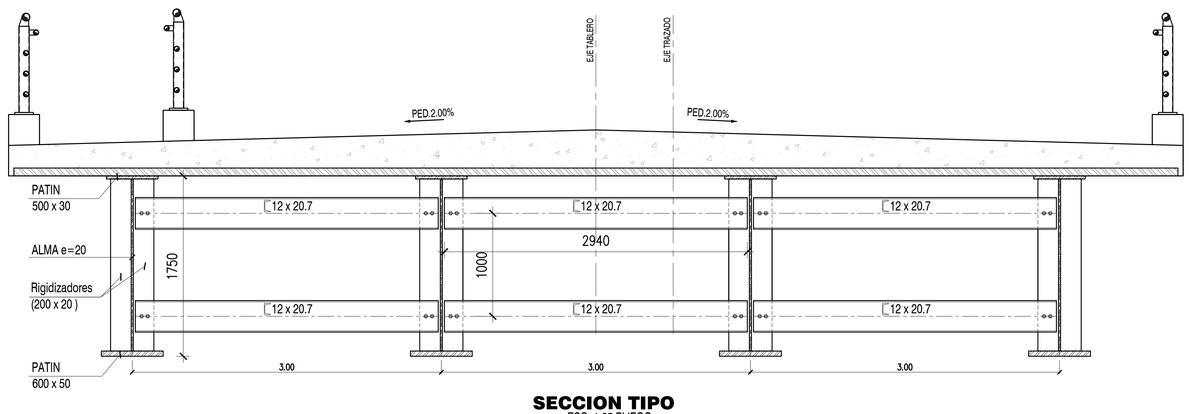
REVISIÓN: R02

FECHA: 24/02/2021

PLANO: 03 DE: 16



PLANTA PATINES INFERIORES
MODULACION
SIN ESCALA
MEDIDAS EN mm



SECCION TIPO
ESC: 1:25 PLIEGO

SOLDADURA

- **NORMATIVA:**

NTC 5832:2012, PRÁCTICAS NORMALIZADAS PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EN ACERO. EDIFICIOS Y PUENTES

NTC 4005:2018, ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTES

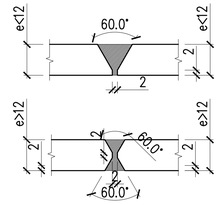
TAMBIÉN SE SUGIERE USAR: MANUAL DE INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. DURANTE LA FABRICACIÓN Y EL MONTAJE - GABRIEL VALENCIA CLEMENT

- **CALIFICACIÓN PARA PERSONAL:**

CERTIFICACIÓN EN SOLDADURA AWS

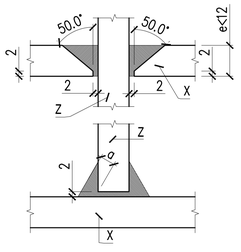
- **ELECTRODO:**

CLASIFICACIÓN AWS, E70XX



SOLDADURAS
JUNTAS TRANSVERSALES
SIN ESCALA

NOTA: Se Sugiere Este Emplame Entre Bordes De Platina



DETALLES UNIONES PRINCIPALES
SIN ESCALA

ESPECIFICACIONES SUPERESTRUCTURA
MATERIALES

- **Concreto Losa:**

Resistencia a compresión, f'c: 28 Mpa

Módulo de elasticidad: Ec: 26752 Mpa

Recubrimiento mínimo libre de refuerzo:

-Cara superior de la losa: 50mm.

-Cara inferior de la losa: 25mm.

-Diafragmas y Riostra: 2.5cm, excepto en la parte superior que debe ser el mismo de la losa de 50mm.

- Acero De Refuerzo:

Designación ASTM: A706 Grado 60 - Low Alloy Steel Deformed Bars for Concrete reinforcement

Esfuerzo de fluencia fy: 420 Mpa

Módulo de elasticidad: 200000 Mpa

- Acero estructural

Vigas principales, rigidizadores y platinas. ASTM: A588 Grado 50

Esfuerzo a la fluencia
fy=350 MPa

Arriostramiento, conectores de cortante y postes de barandas. ASTM: A572 Grado 50

Esfuerzo a la fluencia
fy=350 MPa

Elementos longitudinales de barandas. ASTM: A500 Grado C

Esfuerzo a la fluencia
fy=315 MPa

Pernos tuercas y arandelas. ASTM: A325

- Carpeta asfáltica:

γ_{DW} = 22.5 kN/m3

Espesor=5cm

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONSORCIO LA MACARENA

INTERVENTORIA: sodinsa 18 AÑOS

DISEÑO: Ing. Diego Celina Berdugo MAT.No 68202222378 STD

REVISÓ: Ing. Ricardo Riveros Castelblanco MAT.No 25202-45906 CND

RECIBIÓ: Ing. Marcos Franceschi Arrieta MAT.No 13202-334643 BLV

APROBÓ: Ing. Jhon Alejandro Rendon MAT.No 05802-175466

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	APROBACIÓN
R00	23-01-21	Versión Inicial	D.CETINA B.	
R01	08-02-21	Atención Observaciones De Interventoría SODI-083-20-MAC-36	D.CETINA B.	
R02	15-02-21	Observaciones Mesa de Trabajo 13 de Febrero	D.CETINA B.	

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2200961 EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

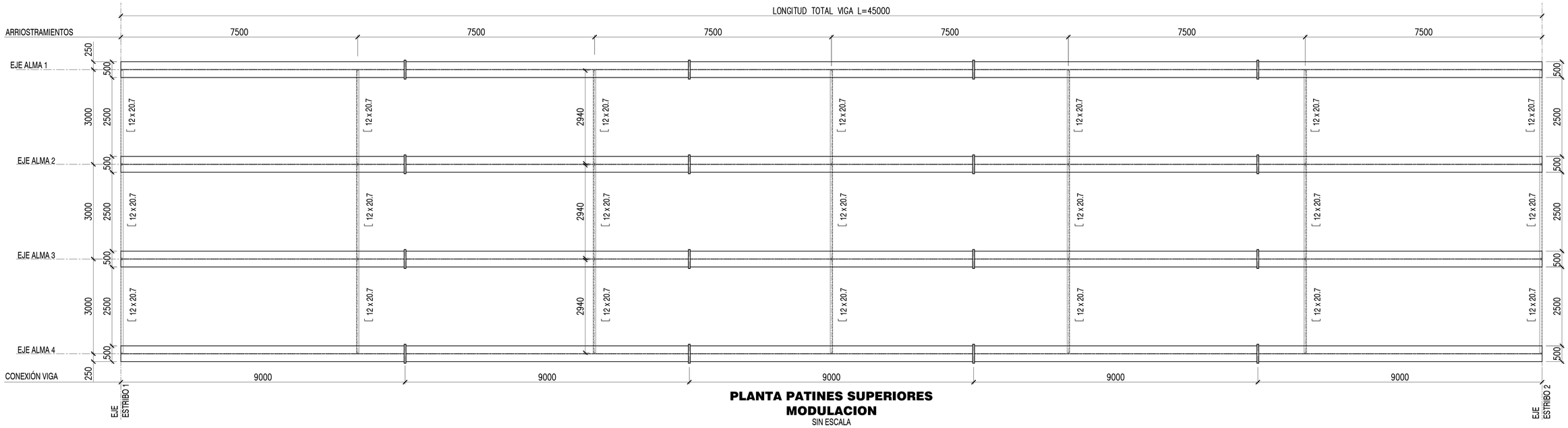
PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA -- MESETAS -- URIBE -- COLOMBIA -- BARAYA

TITULO: *PUENTE PEÑAS*
PLANTA PATIN INFERIOR

ESCALA: PLANTA / PERFIL

PLANO No.: PL-09 REVISIÓN: R02

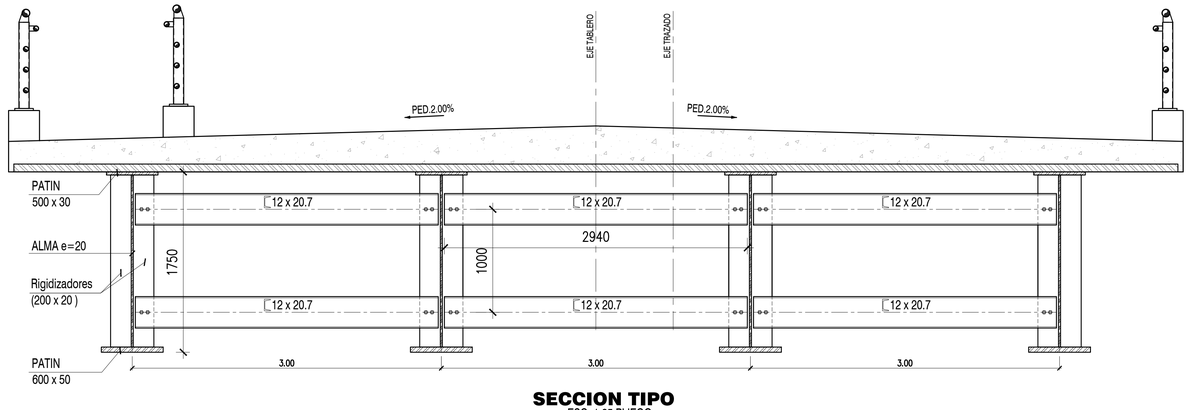
FECHA: 17/02/2021 PLANO: 09 DE: 16



PLANTA PATINES SUPERIORES MODULACION

SIN ESCALA

MEDIDAS EN mm



SECCION TIPO

ESC: 1:25 PLIEGO

SOLDADURA

- **NORMATIVA:**

NTC 5832:2012, PRÁCTICAS NORMALIZADAS PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EN ACERO. EDIFICIOS Y PUENTES

NTC 4005:2018, ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTES

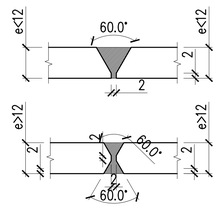
TAMBIÉN SE SUGIERE USAR: MANUAL DE INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. DURANTE LA FABRICACIÓN Y EL MONTAJE - GABRIEL VALENCIA CLEMENT

- **CALIFICACIÓN PARA PERSONAL:**

CERTIFICACIÓN EN SOLDADURA AWS

- **ELECTRODO:**

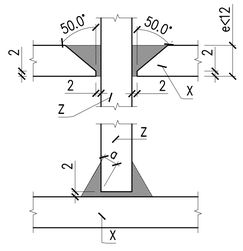
CLASIFICACIÓN AWS, E70XX



SOLDADURAS JUNTAS TRANSVERSALES

SIN ESCALA

NOTA: Se Sugiere Este Emplame Entre Bordes De Platina



DETALLES UNIONES PRINCIPALES

SIN ESCALA

ESPECIFICACIONES SUPERESTRUCTURA
MATERIALES

- **Concreto Losa:**

Resistencia a compresión, f'c: 28 Mpa

Módulo de elasticidad: Ec: 26752 Mpa

Recubrimiento mínimo libre de refuerzo:

-Cara superior de la losa: 50mm.

-Cara inferior de la losa: 25mm.

-Diafragmas y Riostra: 2.5cm, excepto en la parte superior que debe ser el mismo de la losa de 50mm.

- Acero De Refuerzo:

Designación ASTM: A706 Grado 60 - Low Alloy Steel Deformed Bars for Concrete reinforcement

Esfuerzo de fluencia fy: 420 Mpa

Módulo de elasticidad: 200000 Mpa

- Acero estructural

Vigas principales, rigidizadores y platinas. ASTM: A588 Grado 50

Esfuerzo a la fluencia
fy=350 MPa

Arriostramiento, conectores de cortante y postes de barandas. ASTM: A572 Grado 50

Esfuerzo a la fluencia
fy=350 MPa

Elementos longitudinales de barandas. ASTM: A500 Grado C

Esfuerzo a la fluencia
fy=315 MPa

Pernos tuercas y arandelas. ASTM: A325

- Carpeta asfáltica:

γ_{DW} = 22.5 kN/m3

Espesor=5cm

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONSORCIO LA MACARENA

INTERVENTORIA: sodinsa 18 AÑOS

DISEÑO: Ing. Diego Celina Berdugo MAT.No 68202222378 STD

REVISÓ: Ing. Ricardo Rivera Castelblanco MAT.No 25202-45906 CND

RECIBIÓ: Ing. Marcos Franceschi Arrieta MAT.No 13202-334643 BLV

APROBÓ: Ing. Jhon Arguello Rendon MAT.No 05202-175466

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	APROBACIÓN
R00	22-01-21	Versión Inicial	D.CETINA B.	
R01	08-02-21	Atención Observaciones De Interventoría SODI-083-20-MAC-36	D.CETINA B.	
R02	15-02-21	Observaciones Mesa de Trabajo 13 de Febrero	D.CETINA B.	

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2200961 EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA -- MESETAS -- URIBE -- COLOMBIA -- BARAYA

TITULO: *PUENTE PEÑAS*
PLANTA PATIN SUPERIOR

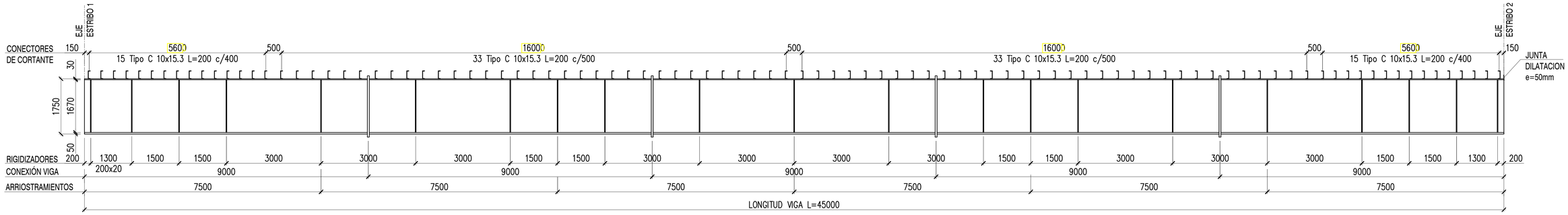
ESCALA: PLANTA / PERFIL

PLANO No.: PL-10

REVISIÓN: R02

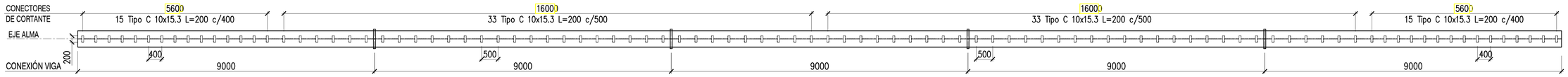
FECHA: 17/02/2021

PLANO: 10 DE: 16



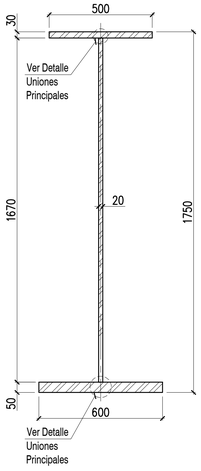
ALZADO ALMA MODULACION

SIN ESCALA
MEDIDAS EN mm



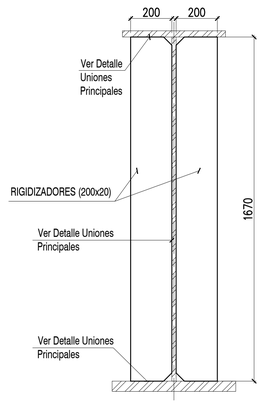
PLANTA VIGA CONECTORES DE CORTANTE - MODULACION

SIN ESCALA
MEDIDAS EN mm



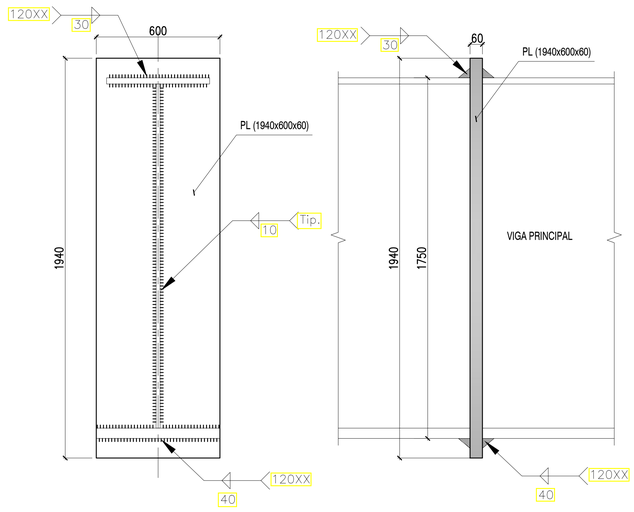
SECCION VIGA

ESC: 1:20 PLIEGO
MEDIDAS EN mm



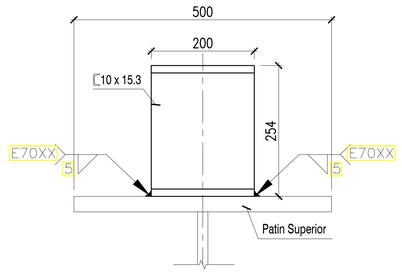
DETALLE VIGA INTERIOR RIGIDIZADORES DE ARRIOSTRAMIENTO TRANSVERSAL

ESC: 1:20 PLIEGO
MEDIDAS EN mm



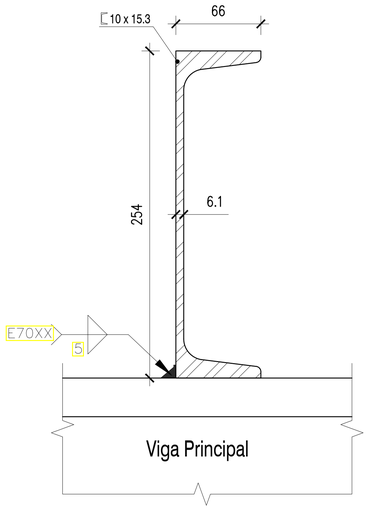
DETALLE CONEXION ENTRE VIGAS

ESC: 1:20 PLIEGO
MEDIDAS EN mm



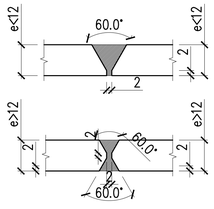
DETALLE CONECTOR

ESC: 1:5 PLIEGO



DETALLE CONECTOR DE CORTANTE C 10 x 15.3

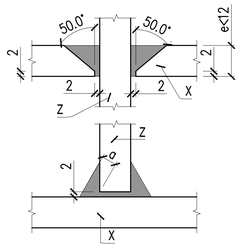
ESC: 1:2 PLIEGO



SOLDADURAS JUNTAS TRANSVERSALES

SIN ESCALA

NOTA: Se Sugiere Este Emplame Entre Bordes De Platina



DETALLES UNIONES PRINCIPALES

SIN ESCALA

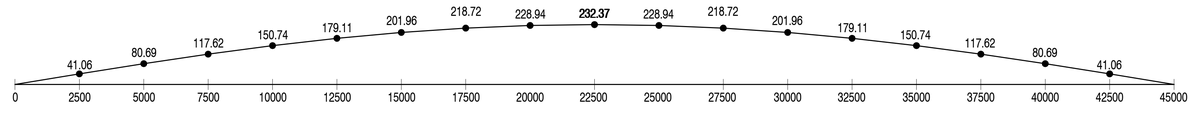


DIAGRAMA DE CONTRAFLECHA

MEDIDAS EN mm

SOLDADURA

- **NORMATIVA:**

NTC 5832:2012, PRÁCTICAS NORMALIZADAS PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EN ACERO. EDIFICIOS Y PUENTES

NTC 4005:2018, ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTES

TAMBIÉN SE SUGIERE USAR: MANUAL DE INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. DURANTE LA FABRICACIÓN Y EL MONTAJE - GABRIEL VALENCIA CLEMENT

- **CALIFICACIÓN PARA PERSONAL:**

CERTIFICACIÓN EN SOLDADURA AWS

- **ELECTRODO:**

CLASIFICACIÓN AWS, E70XX

ESPECIFICACIONES SUPERESTRUCTURA
MATERIALES

- **Concreto Losa:**

Resistencia a compresión, f'c: 28 Mpa

Módulo de elasticidad: Ec: 26752 Mpa

Recubrimiento mínimo libre de refuerzo:

-Cara superior de la losa: 50mm.

-Cara inferior de la losa: 25mm.

-Diafragmas y Riostra: 2.5cm, excepto en la parte superior que debe ser el mismo de la losa de 50mm.

- Acero De Refuerzo:

Designación ASTM: A706 Grado 60 - Low Alloy Steel Deformed Bars for Concrete reinforcement

Esfuerzo de fluencia fy: 420 Mpa

Módulo de elasticidad: 200000 Mpa

- Acero estructural

Vigas principales, rigidizadores y platinas. ASTM: A588 Grado 50

Esfuerzo a la fluencia
fy=350 MPa

Arriostramiento, conectores de cortante y postes de barandas. ASTM: A572 Grado 50

Esfuerzo a la fluencia
fy=350 MPa

Elementos longitudinales de barandas. ASTM: A500 Grado C

Esfuerzo a la fluencia
fy=315 MPa

Pernos tuercas y arandelas. ASTM: A325

- Carpeta asfáltica:

γ_{DW} = 22.5 kN/m3

Espesor=5cm

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONSORCIO LA MACARENA

INTERVENTORÍA: sodinsa

DISEÑÓ: Ing. Diego Celina Berdugo MAT.NO: 68202222478 SITU

REVISÓ: Ing. Ricardo Riveros Castelblanco MAT.No: 252012-43906 CND

RECIBIÓ: Ing. Marcos Franceschi Arrieta MAT.NO: 13202-334643 BLV

APROBÓ: Ing. Jhon Arguello Rendon MAT.No: 08202-175466

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	APROBACIÓN
R00	22-01-21	Versión Inicial	D.CETINA B.	
R01	08-02-21	Atención Observaciones De Interventoría SODI-083-20-MAC-36	D.CETINA B.	
R02	15-02-21	Observaciones Mesa de Trabajo 13 de Febrero	D.CETINA B.	

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2200961 EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

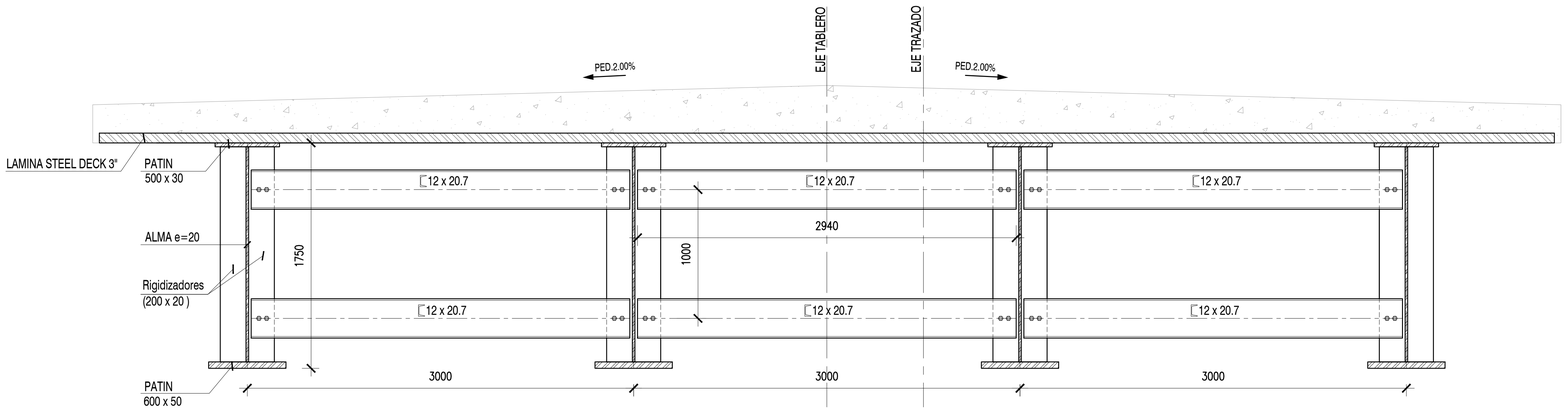
PROYECTO: **ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA -- MESETAS -- URIBE -- COLOMBIA -- BARAYA**

TITULO: *PUENTE PEÑAS*
ALZADO ALMAS MODULO
DETALLES CONECTORES DE CORTANTE Y CANTIDADES METALICAS

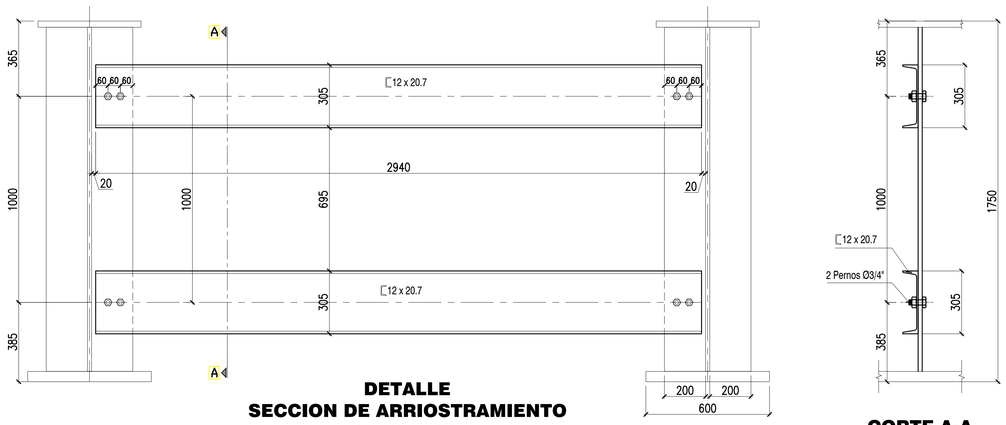
ESCALA: PLANTA / PERFIL

PLANO No.: PL-11 REVISIÓN: R02

FECHA: 17/02/2021 PLANO: 11 DE: 16



SECCION TIPO
ESC: 1:20 PLIEGO

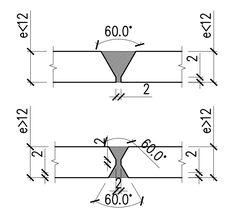


DETALLE
SECCION DE ARRIOSTRAMIENTO TRANSVERSAL
ESC: 1:20 PLIEGO
MEDIDAS EN mm

CORTE A-A
ESC: 1:20 PLIEGO
MEDIDAS EN mm

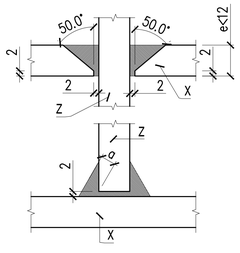
ELEMENTO	VIGA PRINCIPAL						ARRIOSTRAMIENTO			
	Alma (mm)	Patín Superior (mm)	Patín Inferior (mm)	Rigidizadores	Platina de Empalme	Conectores de Cortante	Principal	Pernos	Tuercas	Arandelas
Referencia	1670x45000x20	500x45000x30	600x45000x50	1670x200x20	1940x600x60	C 10 x 15.3	C 12 x 20.7	Ø=3/4"L=100mm	3/4"	3/4"
Peso/Long [kg/m] ó Peso/Área [kg/m²]	157.40	236.10	393.50	157.40	473.20	22.60	30.80	2.23	0.06	0.01
Long [m] ó Área [m²]	75.15	22.50	27.00	0.33	1.16	0.20	2.94	0.01	1.00	1.00
Cantidad	4	4	4	168	16	384	42	168	168	336
Total [kg]	47314.44	21249.00	42498.00	8832.03	8812.88	1735.68	3803.18	3.75	10.13	3.36

RESUMEN		
ELEMENTO	kg	Ton
Vigas	111061.44	111.06
Rigidizadores	8832.03	8.83
Conectores de Cortante	1735.68	1.74
Conexión Vigas	8812.88	8.81
Arriostramientos	3803.18	3.80
Conexión Arriostramientos	17.24	0.02
TOTAL	134262.45	134.26



SOLDADURAS
JUNTAS TRANSVERSALES
SIN ESCALA

NOTA: Se Sugiere Este Emplame Entre Bordes De Platina



DETALLES UNIONES PRINCIPALES
SIN ESCALA

SOLDADURA

- **NORMATIVA:**

NTC 5832:2012, PRÁCTICAS NORMALIZADAS PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EN ACERO. EDIFICIOS Y PUENTES

NTC 4005:2018, ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTES

TAMBIÉN SE SUGIERE USAR: MANUAL DE INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. DURANTE LA FABRICACIÓN Y EL MONTAJE - GABRIEL VALENCIA CLEMENT

- **CALIFICACIÓN PARA PERSONAL:**

CERTIFICACIÓN EN SOLDADURA AWS

- **ELECTRODO:**

CLASIFICACIÓN AWS, E70XX

ESPECIFICACIONES SUPERESTRUCTURA
MATERIALES

- **Concreto Losa:**

Resistencia a compresión, f'c: 28 Mpa

Módulo de elasticidad: Ec: 26752 Mpa

Recubrimiento mínimo libre de refuerzo:

-Cara superior de la losa: 50mm.

-Cara inferior de la losa: 25mm.

-Diafragmas y Riostra: 2.5cm, excepto en la parte superior que debe ser el mismo de la losa de 50mm.

- Acero De Refuerzo:

Designación ASTM: A706 Grado 60 - Low Alloy Steel Deformed Bars for Concrete reinforcement

Esfuerzo de fluencia fy: 420 Mpa

Módulo de elasticidad: 200000 Mpa

- Acero estructural

Vigas principales, rigidizadores y platinas. ASTM: A588 Grado 50

Esfuerzo a la fluencia
fy=350 MPa

Arriostramiento, conectores de cortante y postes de barandas. ASTM: A572 Grado 50

Esfuerzo a la fluencia
fy=350 MPa

Elementos longitudinales de barandas. ASTM: A500 Grado C

Esfuerzo a la fluencia
fy=315 MPa

Pernos tuercas y arandelas. ASTM: A325

- Carpeta asfáltica:

γ_{DW} = 22.5 kN/m3

Espesor=5cm

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONSORCIO LA MACARENA

INTERVENTORIA: sodinsa 18 AÑOS

DISEÑO: Ing. Diego Celina Berdugo MAT.No 68202222378 SIO

RECIBIÓ: Ing. Marcos Franceschi Arrieta MAT.No 13202-334643 BLV

REVISÓ: Ing. Ricardo Riveros Castelblanco MAT.No 25202-45906 CND

APROBÓ: Ing. Jhon Arguello Rendon MAT.No 05202-175466

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	APROBACIÓN
R00	23-01-21	Versión Inicial	D.CETINA B.	
R01	08-02-21	Atención Observaciones De Interventoria SODI-083-20-MAC-36	D.CETINA B.	
R02	15-02-21	Observaciones Mesa de Trabajo 13 de Febrero	D.CETINA B.	

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2200961 EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

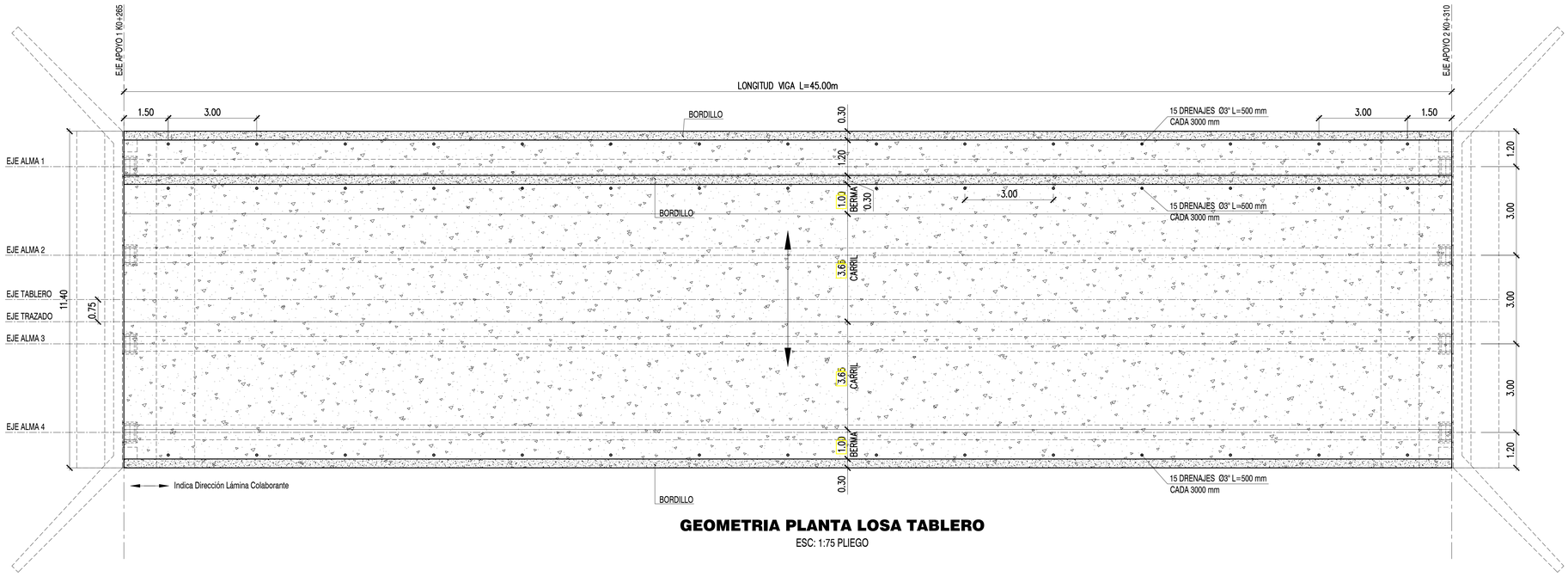
PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA -- MESETAS -- URIBE -- COLOMBIA -- BARAYA

TITULO: *PUENTE PEÑAS*
SECCIÓN TIPO METÁLICA - DETALLES CONEXIONES

ESCALA: PLANTA / PERFIL

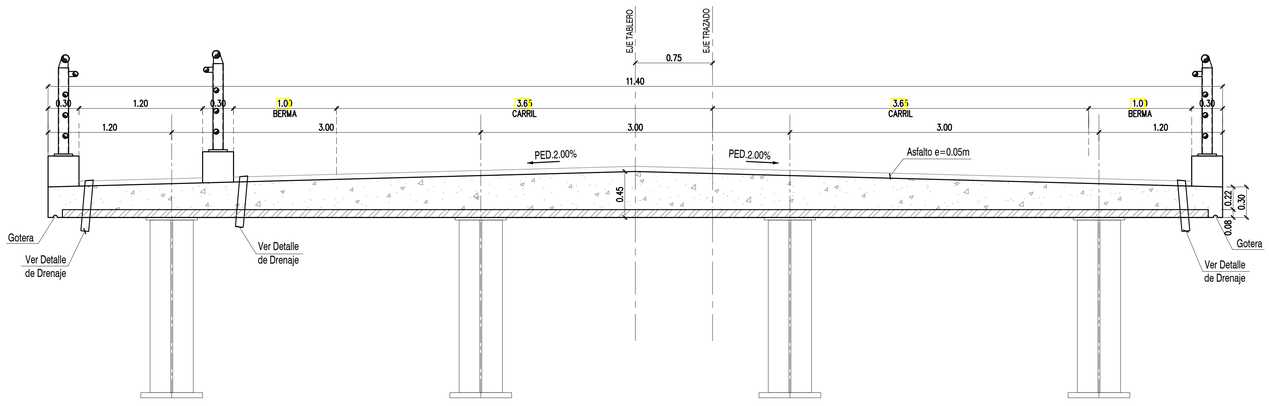
PLANO No.: PL-12 REVISIÓN: R02

FECHA: 17/02/2021 PLANO: 12 DE: 16



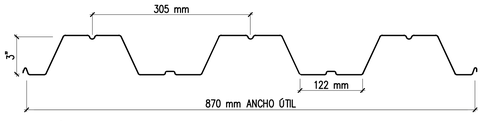
GEOMETRIA PLANTA LOSA TABLERO

ESC: 1:75 PLIEGO



SECCION TIPO TABLERO ℄

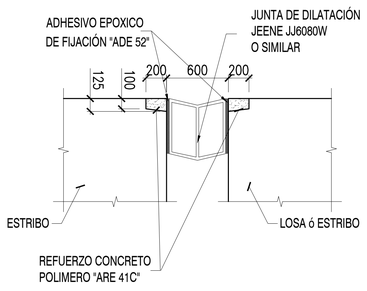
ESC: 1:25 PLIEGO



Ancho Útil: Espesor 870mm.
Longitud Estándar: 6.0m.
Longitud mínima de fabricación: 1.2m
Longitud máxima de fabricación: 12.0m

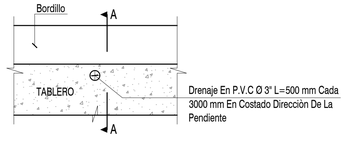
DETALLE LÁMINA COLABORANTE METALDECK 3" CALIBRE 20 (0.90 mm)

ESC: 1:25 PLIEGO



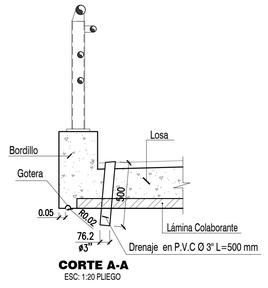
DETALLE JUNTA

ESC: 1:2.5 PLIEGO
DIMENSIONES EN mm



DETALLE DRENAJE

ESC: 1:20 PLIEGO



CORTE A-A

ESC: 1:20 PLIEGO

ESPECIFICACIONES SUPERESTRUCTURA
MATERIALES

- **Concreto Losa:**

Resistencia a compresión, f'c: 28 Mpa

Módulo de elasticidad: Ec: 26752 Mpa

Recubrimiento mínimo libre de refuerzo:

-Cara superior de la losa: 50mm.

-Cara inferior de la losa: 25mm.

-Diafragmas y Riostra: 2.5cm, excepto en la parte superior que debe ser el mismo de la losa de 50mm.

- Acero De Refuerzo:

Designación ASTM: A706 Grado 60 - Low Alloy Steel Deformed Bars for Concrete reinforcement

Esfuerzo de fluencia fy: 420 Mpa

Módulo de elasticidad: 200000 Mpa

- Acero estructural

Vigas principales, rigidizadores y platinas. ASTM: A588 Grado 50

Esfuerzo a la fluencia
fy=350 MPa

Arriostramiento, conectores de cortante y postes de barandas. ASTM: A572 Grado 50

Esfuerzo a la fluencia
fy=350 MPa

Elementos longitudinales de barandas. ASTM: A500 Grado C

Esfuerzo a la fluencia
fy=315 MPa

Pernos tuercas y arandelas. ASTM: A325

- Carpeta asfáltica:

γ_{DW} = 22.5 kN/m3

Espesor=5cm

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONSORCIO LA MACARENA

INTERVENTORIA: sodinsa 18 AÑOS

DISEÑÓ: Ing. Diego Cetina Berdugo MAT.No 68202222232/78 STD

REVISÓ: Ing. Ricardo Riveros Castelblanco MAT. No 25202-459806 CND

RECIBIÓ: Ing. Marcos Franceschi Arrieta MAT.No 13202-334643 BLV

APROBÓ: Ing. Jhon Rodello Rendon MAT.No 08202-175466

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	APROBACIÓN
R00	22-01-21	Versión Inicial	D.CETINA B.	
R01	08-02-21	Atención Observaciones De Interventoría SODI-083-20-MAC-36	D.CETINA B.	
R02	15-02-21	Observaciones Mesa de Trabajo 13 de Febrero	D.CETINA B.	

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2200961 EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

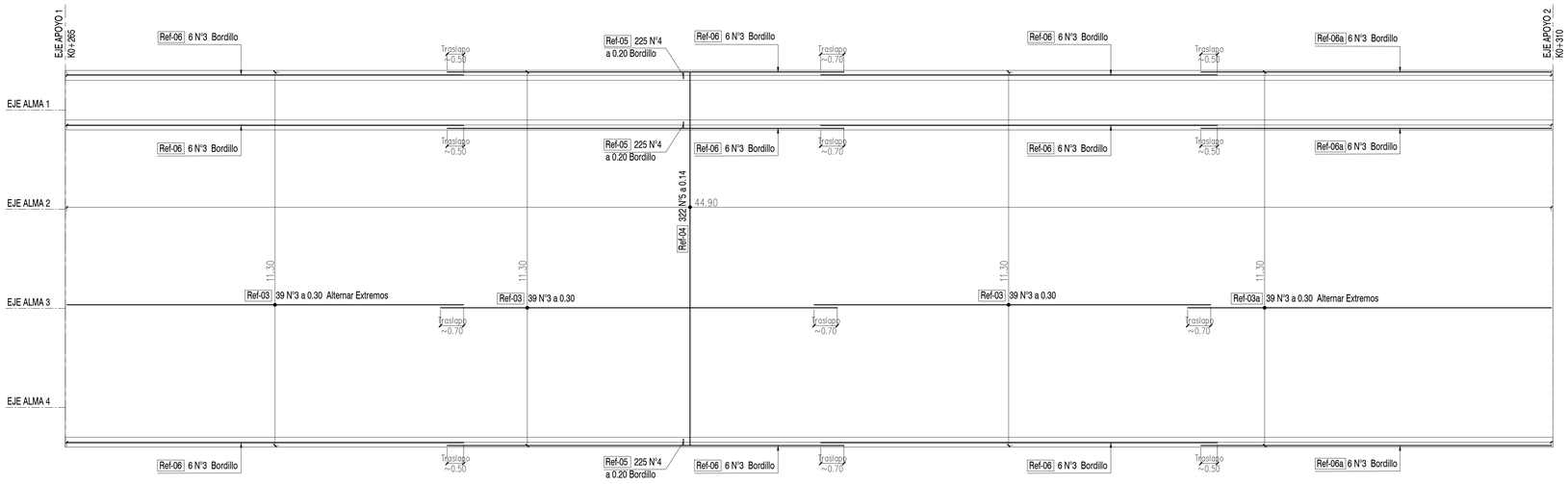
PROYECTO: **ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA -- MESETAS -- URIBE -- COLOMBIA -- BARAYA**

TITULO: *PUENTE PEÑAS*
GEOMETRÍA LOSA TABLERO

ESCALA: PLANTA / PERFIL

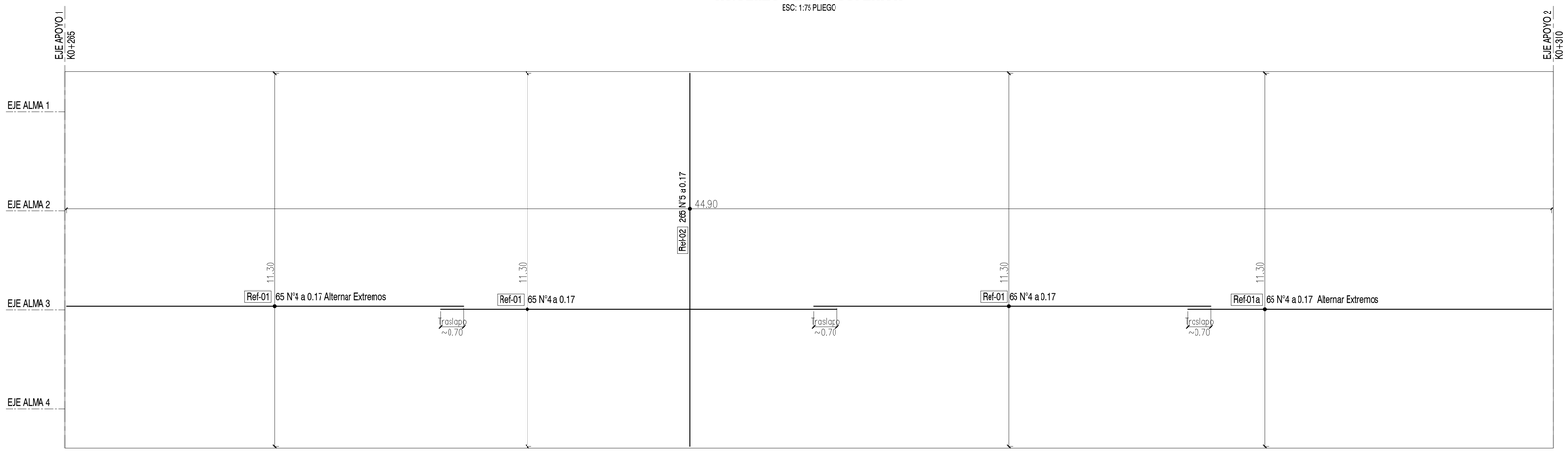
PLANO No.: PL-13 REVISIÓN: R02

FECHA: 17/02/2021 PLANO: 13 DE: 16



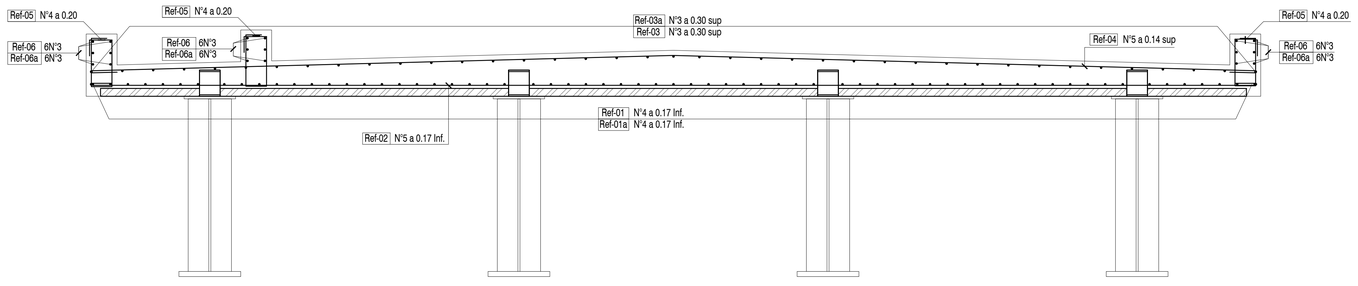
RefUERZO PLANTA SUPERIOR

ESC: 1:75 PLIEGO



RefUERZO PLANTA INFERIOR

ESC: 1:75 PLIEGO



ARMADO SECCION TIPO TABLERO

ESC: 1:25 PLIEGO

DESPIECE ACERO TABLERO

ESC: 1:40 PLIEGO

Ref-01	12.00
Ref-01a	11.00
Ref-02	0.20 — 11.30 — 0.20
Ref-03	12.00
Ref-03a	11.00
Ref-04	5.65 — 177° — 5.65; 0.25 — 0.25
Ref-05	0.15; 0.45; 0.20
Ref-06	12.00
Ref-06a	10.60

CUADRO CANTIDADES TABLERO Y BORDILLOS (ES 1)

POSICIÓN	NUMERO BARRA	CANTIDAD	LONGITUD (m)	LONGITUD TOTAL (m)	PESO (Kg/m)	PESO
Ref-01	4	195	12.00	2340.00	1.00	2340
Ref-01a	4	65	11.00	715.00	1.00	715
Ref-02	5	265	11.70	3100.50	1.55	4806
Ref-03	3	117	12.00	1404.00	0.56	786
Ref-03a	4	39	11.00	429.00	1.00	429
Ref-04	5	322	11.80	3799.60	1.55	5889
Ref-05	4	675	1.60	1080.00	1.00	1080
Ref-06	3	54	12.00	648.00	0.56	363
Ref-06a	3	18	10.60	190.80	0.56	107
CANT.	PESO HIERRO PARA TABLERO (Kg)					16515
	VOL CONCRETO TABLERO (m³)					163.80

ESPECIFICACIONES SUPERESTRUCTURA
MATERIALES

- **Concreto Losa:**

Resistencia a compresión, f'c: 28 Mpa

Módulo de elasticidad: Ec: 26752 Mpa

Recubrimiento mínimo libre de refuerzo:

-Cara superior de la losa: 50mm.

-Cara inferior de la losa: 25mm.

-Diafragmas y Riostra: 2.5cm, excepto en la parte superior que debe ser el mismo de la losa de 50mm.

- Acero De Refuerzo:

Designación ASTM: A706 Grado 60 - Low Alloy Steel Deformed Bars for Concrete reinforcement

Esfuerzo de fluencia fy: 420 Mpa

Módulo de elasticidad: 200000 Mpa

- Acero estructural

Vigas principales, rigidizadores y platinas. ASTM: A588 Grado 50

Esfuerzo a la fluencia
fy=350 MPa

Arriostramiento, conectores de cortante y postes de barandas. ASTM: A572 Grado 50

Esfuerzo a la fluencia
fy=350 MPa

Elementos longitudinales de barandas. ASTM: A500 Grado C

Esfuerzo a la fluencia
fy=315 MPa

Pernos tuercas y arandelas. ASTM: A325

- Carpeta asfáltica:

γ_{DW} = 22.5 kN/m3

Espesor=5cm

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONSORCIO LA MACARENA

INTERVENTORIA: sodinsa Soluciones Integrales de Ingeniería S.A. — 18 AÑOS

DISEÑÓ:	Ing. Diego Celina Berdugo	MAT.NO: 68202223278 SIO	
REVISÓ:	Ing. Ricardo Riveros Castelblanco	MAT.No: 25202-45906 CND	
RECIBIÓ:	Ing. Marcos Franceschi Arrieta	MAT.No: 13202-334643 BLV	
APROBÓ:	Ing. Jhon Caudeto Rendon	MAT.No: 05202-175466	

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	APROBACIÓN
R00	22-01-21	Versión Inicial	D.CETINA B.	
R01	08-02-21	Atención Observaciones De Interventoria SODI-083-20-MAC-36	D.CETINA B.	
R02	15-02-21	Observaciones Mesa de Trabajo 13 de Febrero	D.CETINA B.	

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2200961 EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

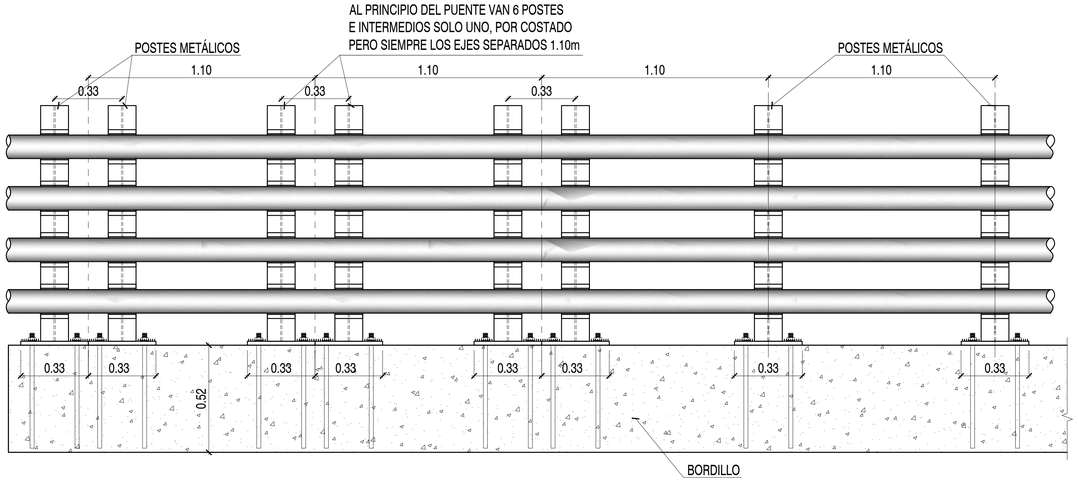
PROYECTO: **ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA -- MESETAS -- URIBE -- COLOMBIA -- BARAYA**

TITULO: *PUENTE PEÑAS*
ARMADO TABLERO Y CUADRO DE DESPIECE

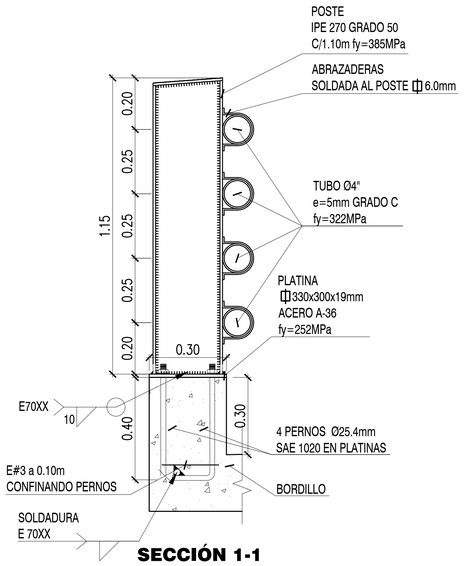
ESCALA: PLANTA / PERFIL

PLANO No.: PL-14 — REVISIÓN: R02

FECHA: 17/02/2021 — PLANO: 14 — DE: 16

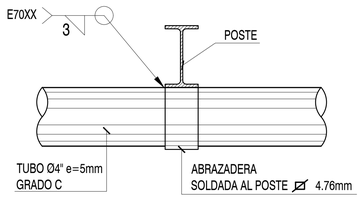


ALZADO
ESCALA: 1/12.5 PLIEGO

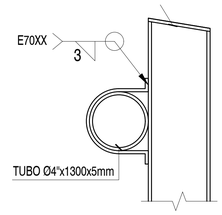


SECCIÓN 1-1
ESCALA: 1/10 PLIEGO

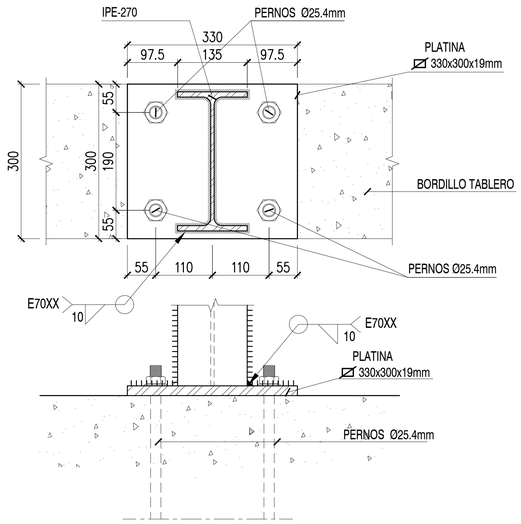
NOTA:
PREVER ANCLAJE DE PERNOS EN BORDILLO
ANTES DEL VACIADO DEL CONCRETO



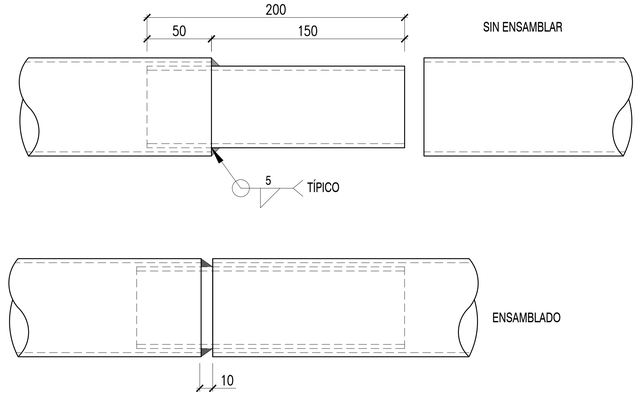
SECCIÓN 2-2
ESCALA: 1/5 PLIEGO



SECCIÓN 3-3
ESCALA: 1/5 PLIEGO



DETALLE PLATINA DE ANCLAJE
ESCALA: 1/5 PLIEGO



DETALLE 4
JUNTA DE EXPANSION
ESCALA: 1/2 PLIEGO

ELEMENTO	BARANDA VEHICULAR			
	Poste	Barras Laterales	Platinas	Abrazaderas
Referencia	IPE 270	TuboØ=4" e=5mm	330mm x 300mm x 3/4"	350mm x 60mm x 1/4"
Peso/Long [kg/m] ó Peso/Área [kg/m²]	36.1	13.42	149.38	49.79
Long [mm] ó Área [mm²]	1.15	40	0.099	0.021
Cantidad	94	8	94	376
Total [kg]	3902.41	4294.40	1390.13	393.14
	9980.08			
* Estas son las cantidades para las dos Barandas				

SOLDADURA

- **NORMATIVA:**

NTC 5832:2012, PRÁCTICAS NORMALIZADAS PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EN ACERO. EDIFICIOS Y PUENTES

NTC 4005:2018, ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTES

TAMBIÉN SE SUGIERE USAR: MANUAL DE INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. DURANTE LA FABRICACIÓN Y EL MONTAJE - GABRIEL VALENCIA CLEMENT

- **CALIFICACIÓN PARA PERSONAL:**

CERTIFICACIÓN EN SOLDADURA AWS

- **ELECTRODO:**

CLASIFICACIÓN AWS, E70XX

ESPECIFICACIONES SUPERESTRUCTURA
MATERIALES

- **Concreto Losa:**

Resistencia a compresión, f'c: 28 Mpa

Módulo de elasticidad: Ec: 26752 Mpa

Recubrimiento mínimo libre de refuerzo:

-Cara superior de la losa: 50mm.

-Cara inferior de la losa: 25mm.

-Diafragmas y Riostra: 2.5cm, excepto en la parte superior que debe ser el mismo de la losa de 50mm.

- Acero De Refuerzo:

Designación ASTM: A706 Grado 60 - Low Alloy Steel Deformed Bars for Concrete reinforcement

Esfuerzo de fluencia fy: 420 Mpa

Módulo de elasticidad: 200000 Mpa

- Acero estructural

Vigas principales, rigidizadores y platinas. ASTM: A588 Grado 50

Esfuerzo a la fluencia
fy=350 MPa

Arriostramiento, conectores de cortante y postes de barandas. ASTM: A572 Grado 50

Esfuerzo a la fluencia
fy=350 MPa

Elementos longitudinales de barandas. ASTM: A500 Grado C

Esfuerzo a la fluencia
fy=315 MPa

Pernos tuercas y arandelas. ASTM: A325

- Carpeta asfáltica:

γ_{DW} = 22.5 kN/m3

Espesor=5cm

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONSORCIO LA MACARENA

INTERVENTORIA: sodinsa 18 AÑOS

DISEÑÓ:	RECIBIÓ:	APROBÓ:	REVISÓ:
Ing. Diego Cetina Berdugo	Ing. Marcos Franceschi Arrieta	Ing. Jhon Arguello Rendon	Ing. Ricardo Riveros Castelblanco
MAT.No. 68202222378 SIJ	MAT.No. 13202-334643 BLV	MAT.No. 05202-175466	MAT.No. 25202-45906 CND

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISEÑÓ	APROBACIÓN
R00	22-01-21	Versión Inicial	D.CETINA B.	
R01	08-02-21	Atención Observaciones De Interventoría SODI-083-20-MAC-36	D.CETINA B.	
R02	15-02-21	Observaciones Mesa de Trabajo 13 de Febrero	D.CETINA B.	

REFERENCIA:
CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. 2200961
EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

PROYECTO:
ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA – MESETAS – URIBE – COLOMBIA – BARAYA

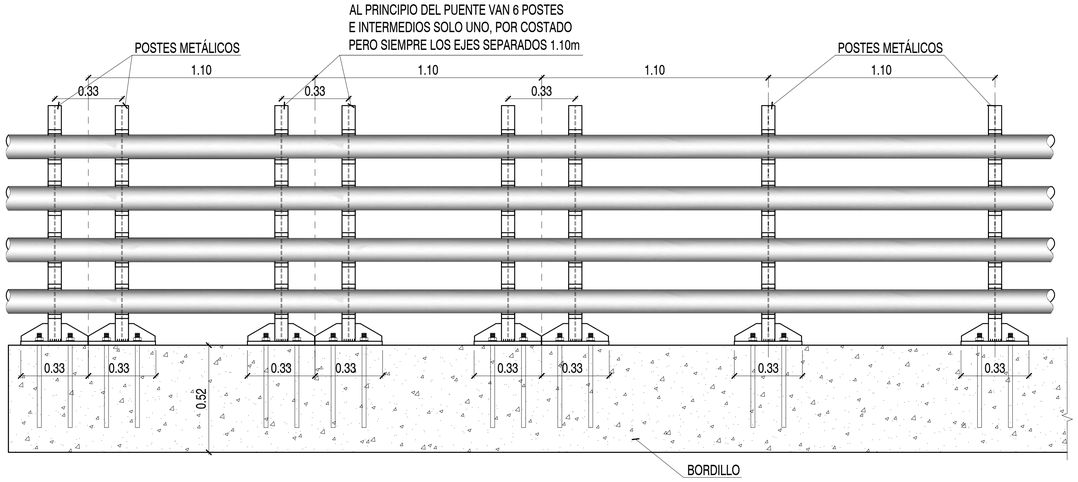
TITULO:
PUENTE PEÑAS
DETALLE BARANDA VEHICULAR

ESCALA: PLANTA / PERFIL

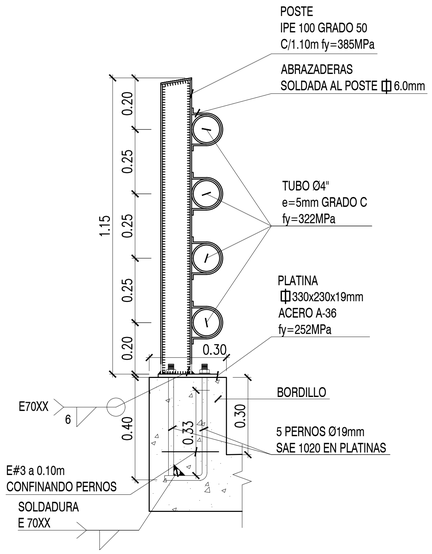
PLANO No.: PL-15 REVISIÓN: R02

FECHA: 17/02/2021

PLANO: 15 DE: 16

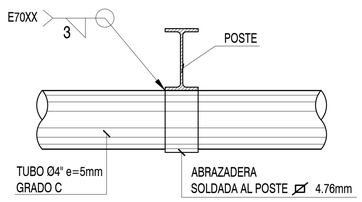


ALZADO
ESCALA: 1/12.5 PLIEGO

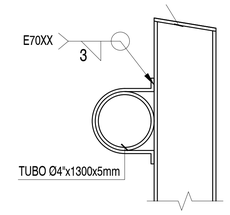


SECCIÓN 1-1
ESCALA: 1/10 PLIEGO

NOTA:
PREVER ANCLAJE DE PERNOS EN BORDILLO
ANTES DEL VACIADO DEL CONCRETO

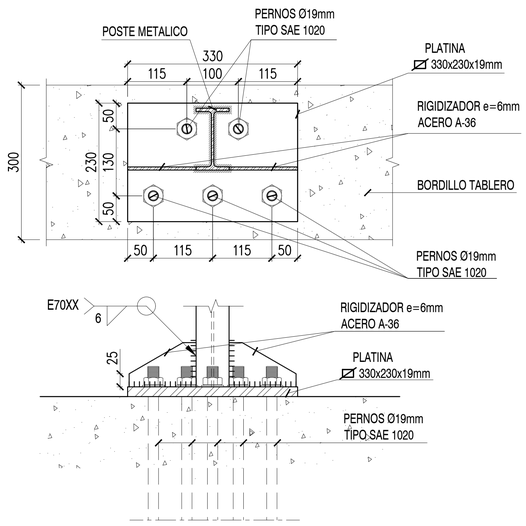


SECCIÓN 2-2
ESCALA: 1/5 PLIEGO

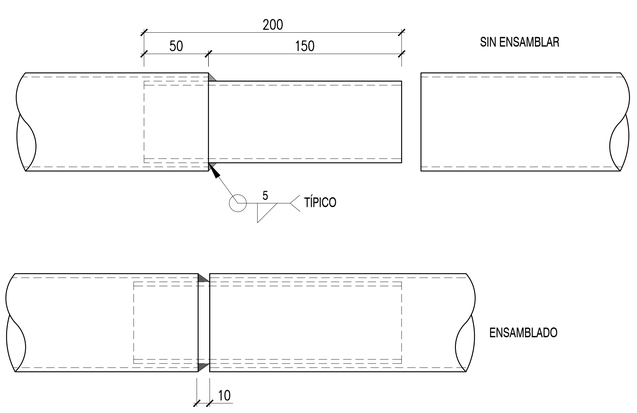


SECCIÓN 3-3
ESCALA: 1/5 PLIEGO

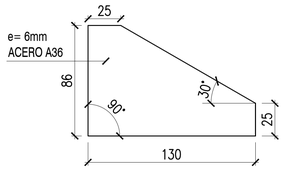
ELEMENTO	BARANDA PEATONAL			
	Poste	Barras Laterales	Platinas	Abrazaderas
Referencia	IPE 100	TuboØ=4" e=5mm	330mm x 230mm x 3/4"	350mm x 60mm x 1/4"
Peso/Long [kg/m] ó Peso/Área [kg/m²]	8.1	6.27	149.38	49.79
Long [mm] ó Área [mm²]	1.15	40	0.099	0.021
Cantidad	47	4	47	188
Total [kg]	437.80	1003.20	695.07	196.57
	2332.64			
* Estas son las cantidades para las dos Barandas				



DETALLE PLATINA DE ANCLAJE
ESCALA: 1/5 PLIEGO



DETALLE 4
JUNTA DE EXPANSION
ESCALA: 1/2 PLIEGO



DETALLE 3
RIGIDIZADOR
ESCALA: 1/2 PLIEGO

SOLDADURA

- **NORMATIVA:**

NTC 5832:2012, PRÁCTICAS NORMALIZADAS PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EN ACERO. EDIFICIOS Y PUENTES

NTC 4005:2018, ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTES

TAMBIÉN SE SUGIERE USAR: MANUAL DE INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. DURANTE LA FABRICACIÓN Y EL MONTAJE - GABRIEL VALENCIA CLEMENT

- **CALIFICACIÓN PARA PERSONAL:**

CERTIFICACIÓN EN SOLDADURA AWS

- **ELECTRODO:**

CLASIFICACIÓN AWS, E70XX

ESPECIFICACIONES SUPERESTRUCTURA
MATERIALES

- **Concreto Losa:**

Resistencia a compresión, f'c: 28 Mpa

Módulo de elasticidad: Ec: 26752 Mpa

Recubrimiento mínimo libre de refuerzo:

-Cara superior de la losa: 50mm.

-Cara inferior de la losa: 25mm.

-Diafragmas y Riostra: 2.5cm, excepto en la parte superior que debe ser el mismo de la losa de 50mm.

- Acero De Refuerzo:

Designación ASTM: A706 Grado 60 - Low Alloy Steel Deformed Bars for Concrete reinforcement

Esfuerzo de fluencia fy: 420 Mpa

Módulo de elasticidad: 200000 Mpa

- Acero estructural

Vigas principales, rigidizadores y platinas. ASTM: A588 Grado 50

Esfuerzo a la fluencia
fy=350 MPa

Arriostramiento, conectores de cortante y postes de barandas. ASTM: A572 Grado 50

Esfuerzo a la fluencia
fy=350 MPa

Elementos longitudinales de barandas. ASTM: A500 Grado C

Esfuerzo a la fluencia
fy=315 MPa

Pernos tuercas y arandelas. ASTM: A325

- Carpeta asfáltica:

γ_{DW} = 22.5 kN/m3

Espesor=5cm

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONSORCIO LA MACARENA

INTERVENTORIA: sodinsa 18 AÑOS

DISEÑO: Ing. Diego Cetina Berdugo MAT.NO 68202222327B SIJU
REVISÓ: Ing. Ricardo Riveros Castelblanco MAT.No 25202-45906 CND
RECIBIÓ: Ing. Marcos Franceschi Arrieta MAT.No. 13202-334643 BLV
APROBÓ: Ing. Jhon Arpadello Rendon MAT.No. 08202-175466

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	APROBACIÓN
R00	22-01-21	Versión Inicial	D.CETINA B.	
R01	08-02-21	Atención Observaciones De Interventoría SODI-083-20-MAC-36	D.CETINA B.	
R02	15-02-21	Observaciones Mesa de Trabajo 13 de Febrero	D.CETINA B.	

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2200961 EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA – MESETAS – URIBE – COLOMBIA – BARAYA

TITULO: *PUENTE PEÑAS*
DETALLE BARANDA PEATONAL

ESCALA: PLANTA / PERFIL

PLANO No.: PL-16 REVISIÓN: R02
FECHA: 17/02/2021 PLANO: 16 DE: 16